

2025 年循人中学高三期末考兼统考预试

高中组

高级数学 (III)

(SC007)

训练集

采题: 李冬恒

February 19, 2026

版权所有 © 2026 李冬恒

前言

追溯到 2019 年，为了当年的备赛，我疯狂爬取 AMC 历届考题，整出了《AMC 10 精选》和一份“统考超纲难题集”。直到 2025 年 5 月，我看着当年的内容不禁感叹：读了数学系之后，总觉得这里的发展空间实属不少。这些日子，我开启了采集模式，在网上搜刮各种有趣（恶心）、深奥（烧脑）的题目。

本来没打算写解析，但发现很多老题只有答案。我的大脑停工了一年，有些题连现在的我读起来都觉得难以下咽，是不是百尺竿头，更蠢一步。为了不让未来的自己看到题目时再次怀疑人生，我决定用 $\text{\LaTeX}$ 重新排版，并含泪补全了解法，最终整出了这份——《高级数学 (III) 训练集》。

为此，我广泛参考了美、加的数学竞赛，日、印的大学入学考，以及台湾的教师甄选题，等等。尽管整理过程艰辛，但也领略了全球不同地区的数学教纲，宛如经历了一场“数学环游世界”。

建议想自己动手的朋友，可在 `preamble` 中注释掉 `\printanswers`。解析皆来自官方或亲笔，但绝大部分也经 ChatGPT, Gemini 修改，若有纰漏欢迎指正。祝大家阅读愉快！

——冬恒

目录

代数

一元二次方程、多项式	4
因式定理、余式定理	38
无理式、绝对值	51
指数与对数	64
方程组	80
函数	116
不等式	149
数列与级数	220
二项展开式	292
泰勒展开式	318
矩阵	333
行列式	362
复数	391

离散数学

数理逻辑	438
数学归纳法	460
整除	498
同余	529
不定方程	538
取整	558
排列组合、计数	581
集合与关系	628

统计学

概率	638
随机变量、概率分布	673
期望值	675
假设检验	687
线性回归	688

几何

解三角形	691
三角函数	820
反三角函数	893
直角坐标	912
圆锥曲线	957
坐标变换	1047
轨迹方程式、参数方程式	1054
极坐标	1087
向量	1103
空间几何	1131

微积分

极限	1195
微分	1228
积分	1277
积分技巧	1311
常微分方程	1480

总题数: 2141



统计学

概率

1. 甲、乙、丙、丁、戊 5 人参加一项游戏，他们得奖的概率分别为 $\frac{6}{30}, \frac{5}{30}, \frac{4}{30}, \frac{3}{30}, \frac{2}{30}$ 。他们每个人都没有获奖的概率至少是多少？

设 A, B, C, D, E 分别为 5 个人获奖的事件。题目要求的是“全不获奖”概率的最小值，即 $P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cap \bar{E})$ 的下界。根据德·摩根定律和概率的容斥原理性质：

$$P(\bar{A} \cap \cdots \cap \bar{E}) = 1 - P(A \cup B \cup \cdots \cup E)$$

为了使该值最小，需要 $P(A \cup B \cup \cdots \cup E)$ 取得最大值。由并集概率公式可知，当各事件互斥时，并集概率达到最大：

$$P(A \cup \cdots \cup E) \leq P(A) + P(B) + P(C) + P(D) + P(E)$$

代入已知概率值：

$$P(A \cup \cdots \cup E) \leq \frac{6}{30} + \frac{5}{30} + \frac{4}{30} + \frac{3}{30} + \frac{2}{30} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

因此，全不获奖的概率至少为：

$$P(\text{至少}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

故正确答案为 B。

2. A 和 B 两人各掷 $n+1$ 及 n 个硬币。若所有的硬币都没有偏差，问 A 比 B 掷得较多正面的机率是多少？

设 A 掷出的正面次数为 H_A ，反面次数为 T_A ；B 掷出的正面次数为 H_B ，反面次数为 T_B 。已知 A 总共掷了 $n+1$ 个硬币，B 总共掷了 n 个硬币。因此有以下等式：

$$H_A + T_A = n + 1$$

$$H_B + T_B = n$$

我们要计算 A 比 B 掷得较多正面的概率 $P(H_A > H_B)$ 。考虑其对立事件 $H_A \leq H_B$ 。将上述等式代入该不等式可得:

$$(n+1) - T_A \leq n - T_B$$

整理不等式得:

$$T_B + 1 \leq T_A \implies T_A > T_B$$

这说明「A 的正面比 B 多」的事件等价于「A 的反面比 B 多」。由于硬币是均匀的, 正面和反面的出现概率具有完全的对称性, 因此有:

$$P(H_A > H_B) = P(T_A > T_B)$$

因为 A 比 B 多掷了一个硬币, 所以 $H_A > H_B$ 与 $T_A > T_B$ 必然有一个发生, 且这两个事件互斥。根据概率公理:

$$P(H_A > H_B) + P(T_A > T_B) = 1$$

由于两者概率相等, 设 $P(H_A > H_B) = x$, 则有:

$$x + x = 1 \implies 2x = 1 \implies x = \frac{1}{2}$$

所以 A 比 B 掷得较多正面的机率是 $\frac{1}{2}$ 。故选 C。

3. 将四粒不同的球放入三个不同的箱子中, 问每个箱子都至少有一粒球的机率是多少?

首先计算样本空间的总数: 由于每粒球都有 3 种选择, 4 粒不同的球放入 3 个不同的箱子共有:

$$3^4 = 81$$

接下来计算「每个箱子至少有一粒球」的情况数: 这种情况意味着球的分布必然是 (2, 1, 1) 的形式。1. 从 3 个箱子中选出 1 个箱子放入 2 粒球, 共有 C_3^1 种选法; 2. 从 4 粒球中选出 2 粒放入该箱子, 共有 C_4^2 种选法; 3. 剩下的 2 粒球分别放入剩余的 2 个箱子中, 共有 P_2^2 (即 $2!$) 种选法。计算得:

$$C_3^1 \cdot C_4^2 \cdot 2! = 3 \cdot 6 \cdot 2 = 36$$

因此, 所求概率为:

$$\frac{36}{81} = \frac{4}{9}$$

故选 A。

4. 三个随机选择的非负整数 x, y 和 z 满足方程 $x + y + z = 10$ 。则 z 为偶数的概率是:

- A. $\frac{36}{55}$
- B. $\frac{6}{11}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{5}{11}$

方程 $x + y + z = 10$ 的非负整数解的个数可以通过“隔板法”计算。公式为 $\binom{n+k-1}{k-1}$ ，其中 $n = 10, k = 3$ ：

$$\text{总解数} = \binom{10+3-1}{3-1} = \binom{12}{2} = \frac{12 \times 11}{2} = 66$$

令 $z = 2k$ ，其中 k 为非负整数。由于 $z \leq 10$ ，故 $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。原方程变为： $x + y + 2k = 10 \Rightarrow x + y = 10 - 2k$ 。对于每一个固定的 k ，方程 $x + y = 10 - 2k$ 的非负整数解数为 $(10 - 2k) + 1$ 。

我们将所有可能的 k 值对应的解数相加：* 若 $k = 0 (z = 0)$ ： $x + y = 10 \Rightarrow 11$ 组解 * 若 $k = 1 (z = 2)$ ： $x + y = 8 \Rightarrow 9$ 组解 * 若 $k = 2 (z = 4)$ ： $x + y = 6 \Rightarrow 7$ 组解 * 若 $k = 3 (z = 6)$ ： $x + y = 4 \Rightarrow 5$ 组解 * 若 $k = 4 (z = 8)$ ： $x + y = 2 \Rightarrow 3$ 组解 * 若 $k = 5 (z = 10)$ ： $x + y = 0 \Rightarrow 1$ 组解

符合条件的解总数为： $11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 36$ 。

$$P(z \text{ 为偶数}) = \frac{\text{符合条件的解数}}{\text{总解数}} = \frac{36}{66} = \frac{6}{11}$$

因此，正确选项为 **[B]**。

5. 正八面体有 8 个全等的正三角形面。任取 3 个面，其面心组成的三角形是正三角形的概率是多少？

正八面体的对偶多面体是正方体，其面心对应正方体的 8 个顶点。等边三角形对应正方体中形如正四面体侧面的三角形，共 8 个，因此概率为

$$\frac{8}{{}^8C_3} = \frac{1}{7}$$

6. 给定正八边形 $PQRSTU VW$ 。从中随机选择 4 条边并将其延长为直线，问：这 4 条直线相交所形成的四边形恰好包含原八边形的概率是多少？

选择的四条边相邻, 或未选的四条相邻边及一条不相邻的边, 皆不能形成包含原八边形的四边形, 这样的组合数有

$$8 + 8 \cdot 3 = 32$$

所求概率为

$$\frac{{}^8C_4 - 32}{{}^8C_4} = \frac{19}{35}$$

7. X 是从 $\{1, 2, \dots, 9\}$ 中随机抽取 3 个不同的数排列出的最大的三位数, Y 是从 $\{1, 2, \dots, 8\}$ 中随机抽取 3 个不同的数排列出的最大的三位数, 求 $X > Y$ 的概率。

若 X 的三个数字中包含 9, 则由其组成的最大三位数一定大于由 1 到 8 中任意三个数字组成的最大三位数, 此时 $X > Y$ 恒成立, 这样的 X 排列数有 8C_2 , 因此

$$P(X > Y) = \frac{{}^8C_2 \cdot {}^8C_3}{{}^9C_3 \cdot {}^8C_3} = \frac{1}{3}$$

8. 在数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 的所有排列中, 求至少有两个相邻数字不互质的概率。

先对奇数 1, 3, 5, 7 排列, 有 4P_4 种排法。

数字 6 不能与 3 相邻, 4 个奇数间有 5 个空位, 去除 3 的左右两个空位, 剩 3 个空位可放 6, 有 3 种放法。

数字 2 和 4 放在剩余 4 个空位, 共有 4P_2 种排法。

故至少有两个相邻数字不互质的概率为

$$1 - \frac{{}^4P_4 \cdot 3 \cdot {}^4P_2}{7!} = \frac{29}{35}$$

9. 设 A 和 B 是从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中随机选出的子集, 允许 $A = B$ 。求事件“ A 包含于 B 或 B 包含于 A ”的概率。

$A \subseteq B$ 当且仅当不存在元素 x 满足 $x \in A$ 且 $x \notin B$, 即概率为

$$P(A \subseteq B) = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^6 = \left(\frac{3}{4}\right)^6$$

同理 $P(B \subseteq A) = \left(\frac{3}{4}\right)^6$, 且

$$P(A = B) = \left(\frac{1}{2}\right)^6$$

根据容斥原理, 所求概率为

$$2\left(\frac{3}{4}\right)^6 - \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{697}{2048}$$

10. Alice 和 Bob 各自有一副相同的牌, 包含 3 张红牌、3 张白牌和 3 张蓝牌。他们轮流从自己的牌中随机抽取一张牌, 且不放回。Alice 先抽。求 Alice 在 Bob 抽到任何红牌之前抽完她的所有红牌的概率。

每个人都将 9 张牌随机排列, 考虑每个人的 3 张红牌的位置。共有

$${}^9C_3^2$$

种可能。

考虑一条长度为 10 的序列, 由 Alice 抽牌直到她抽到第 3 张红牌为止, 再加上 Bob 在 Alice 抽到第 3 张红牌后接下来抽的牌。为了满足条件, 这条序列中必须有 6 张红牌, 我们在枚举这些情况。

因此概率为

$$\frac{{}^{10}C_6}{{}^9C_3^2} = \frac{5}{168}.$$

(待验证, lehigh 2025 q15)

11. 掷一个公平的六面骰子连续十次。求出现恰好三个 6 连在一起的概率。(四个或更多连续的 6 不计。)

情况一: 三个 6 在序列的一端, 且相邻数字不是 6: 有 2 种方式, 对应概率为

$$2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \frac{5}{6}$$

情况二: 三个 6 在序列中间, 两边相邻数字都不是 6: 有 6 种方式, 对应概率为

$$6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2$$

总概率为

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(2 \cdot \frac{5}{6} + 6 \cdot \frac{25}{36}\right) = \frac{35}{1296}$$

12. 投掷一枚均匀硬币 8 次。已知在前 3 次投掷中至少出现一次正面, 求 8 次投掷中恰好出现 4 次正面的概率。

前 3 次投掷中至少出现一次正面且 8 次投掷中恰好有 4 次正面的情形, 即前 3 次及后 5 次有 1 正 3 正、2 正 2 正、3 正 1 正, 方法数为

$${}^3C_1 {}^5C_3, {}^3C_2 {}^5C_2, {}^3C_3 {}^5C_1$$

8 次投掷中前 3 次都是反面的方法数为 2^5 , 前 3 次至少 1 次正面的方法数为 $2^8 - 2^5$, 因此所求概率为

$$\frac{{}^3C_1 {}^5C_3 + {}^3C_2 {}^5C_2 + {}^3C_3 {}^5C_1}{2^8 - 2^5} = \frac{65}{224}$$

13. 有三个碗, 每个碗里各有 6 个球。现随机选择一个碗, 再选择一个不同的碗, 把第一个碗中的一个球移动到第二个碗。经过 5 次这样的移动后, 三个碗再次各有 6 个球的概率是多少?

设碗标为 A, B, C 。为了最终三个碗各有 6 个球, 必须有两个碗各被拿走 2 个球, 第三个碗只被拿走 1 个球。选择只拿走 1 个球的碗有 3 种方法, 假设为碗 A 。

这个移球的回合有 5 种选择, 并且球要移到的碗有 2 种选择。

若从 A 移到 B , 则必须从 C 移回 A , 否则无法使 B 和 C 最终数量相等。这个移动的回合有 4 种选择。

剩下 3 次移动必须是 2 次从 B 到 C , 1 次从 C 到 B , 这三次的顺序有 3 种。

综上, 有 $3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3$ 种序列使三碗最终各有 6 个球, 每次移动有 $3 \cdot 2 = 6$ 种可能, 因此总共有 6^5 种可能的移动序列, 因此所求概率为

$$\frac{3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3}{6^5} = \frac{5}{108}$$

14. 一个正立方体骰子六个面上分别有 2, 3, 4, 5, 6, 7 个点。随机移除一个点 (每个点被移除的概率相等) 后投掷这个骰子, 求朝上的面的点数为奇数的概率。

移除一个点后, 如果从偶数点的面移除一个点, 该面变为奇数点。如果从奇数点的面移除一个点, 该面变为偶数点。

情况 1: 从偶数点的面移除。则有 4 个奇数点面和 2 个偶数点面, 掷出奇数点的概率为 $\frac{4}{6}$ 。

情况 2: 从奇数点的面移除。则有 2 个奇数点面和 4 个偶数点面, 掷出奇数点的概率为 $\frac{2}{6}$ 。

移除某个面的点的概率为该面点数除以 $2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 27$, 所求概率为

$$\frac{2}{27} \cdot \frac{4}{6} + \frac{3}{27} \cdot \frac{2}{6} + \frac{4}{27} \cdot \frac{4}{6} + \frac{5}{27} \cdot \frac{2}{6} + \frac{6}{27} \cdot \frac{4}{6} + \frac{7}{27} \cdot \frac{2}{6} = \frac{13}{27}$$

15. A 和 B 玩一场卡牌游戏。 A 有 6 张牌: 2 张红色、2 张黄色、2 张绿色。 B 有 4 张牌: 2 张紫色、2 张白色。两人轮流出牌, A 先出。每回合, 玩家随机选择一张自己手中的牌放到桌上。若某玩家在桌上放出两张同色牌, 则该玩家获胜。求 A 获胜的概率。

游戏一定在 B 的第三回合之前结束, 故 A 只能在自己的第二回合或第三回合获胜, 且不能在第一回合直接获胜。

情况 1: A 第二回合获胜。 A 第二张牌必须和第一张同色。此时 A 还剩 5 张牌, 其中 1 张与第一张同色, 所以概率为 $\frac{1}{5}$ 。 A 和 B 的第一张牌没有限制。

情况 2: A 第三回合获胜。需满足 A 第二张牌颜色与第一张不同, B 第二张牌颜色与她的第一张不同且 A 第三张牌与他前两张牌之一同色, 概率为

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{15}$$

综上, A 获胜的概率为

$$\frac{1}{5} + \frac{4}{15} = \frac{7}{15}$$

16. C 参加一个比赛, 比赛中没有平局, 她会一直比赛直到输掉 2 场比赛为止, 此时她将被淘汰, 不再继续比赛。已知:

- 第一场比赛获胜的概率为 $\frac{1}{2}$
- 若上一场获胜, 则下一场获胜的概率为 $\frac{3}{4}$
- 若上一场失败, 则下一场获胜的概率为 $\frac{1}{3}$

求 C 在被淘汰之前 (即输掉第 2 场之前) 恰好赢得 3 场比赛的概率。

C 赢 3 场比赛且输少于 2 场比赛的概率, 可能的情况有赢 3 场, 输 0 场或赢 3 场, 输 1 场。
以 W 表示胜利, L 表示失败, 比赛结果可能的序列为

$$WWW, \quad LWWW, \quad WLWW, \quad WWLW.$$

故所求概率为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{16}$$

17. A 有 12 个桶: 3 个绿色、3 个红色、3 个蓝色和 3 个黄色。他将球随机放入桶中:

- 将 4 个球随机放入 3 个绿色桶 (每个球独立地等概率选择一个绿色桶)
- 将 3 个球随机放入 3 个红色桶
- 将 2 个球随机放入 3 个蓝色桶
- 将 1 个球随机放入 3 个黄色桶

求存在一个绿色桶, 其中的球数皆多于其他 11 个桶中任何一个桶的球数的概率。

以 (a, b, c) 表示 3 个桶中球的无序分布。黄色桶分布只能是 $(1, 0, 0)$ 。

蓝色桶: 将 2 个球放入 3 个桶, 总共有 $3^2 = 9$ 种方法。

- $(2, 0, 0)$: 2 个球在同一个桶, 有 3 种方式,
- $(1, 1, 0)$: 2 个球分在不同桶, 有 $9 - 3 = 6$ 种方式。

红色桶: 将 3 个球放入 3 个桶, 总共有 $3^3 = 27$ 种方法。

- $(3, 0, 0)$: 3 个球在同一个桶, 有 3 种方式,
- $(1, 1, 1)$: 每个桶 1 个球, 有 ${}^3C_2 = 6$ 种方式,
- $(2, 1, 0)$: 其余 18 种方式。

绿色桶: 将 4 个球放入 3 个桶, 总共有 $3^4 = 81$ 种方法。

- $(4, 0, 0)$: 3 种方式,

- $(3, 1, 0)$: $4 \cdot 3! = 24$ 种方式,
- $(2, 1, 1)$: $4 \cdot 3 \cdot \frac{3!}{2!} = 36$ 种方式,
- $(2, 2, 0)$: 其余 18 种方式。

要使绿色桶中的球比其他 11 个桶都多, 可能的情况及概率如下:

绿色	红色	蓝色	黄色	概率
$(4, 0, 0)$	任意	任意	任意	$\frac{3}{81}$
$(3, 1, 0)$	不是 $(3, 0, 0)$	任意	任意	$\frac{24}{81} \cdot \frac{24}{27}$
$(2, 1, 1)$	$(1, 1, 1)$	$(1, 1, 0)$	任意	$\frac{36}{81} \cdot \frac{6}{27} \cdot \frac{6}{9}$

其中分布 $2/2/0$ 不符合条件, 因为没有单个绿色桶的球数比其他桶多, 故所求概率为

$$\frac{3}{81} + \frac{24}{81} \cdot \frac{24}{27} + \frac{36}{81} \cdot \frac{6}{27} \cdot \frac{6}{9} = \frac{89}{243}$$

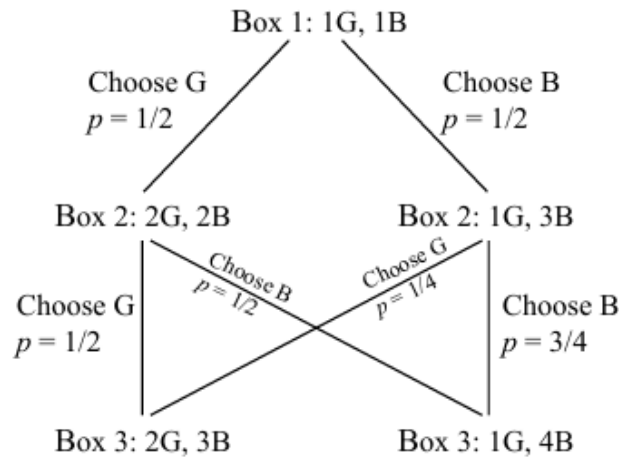
18. 有三个盒子:

- 盒子 1 里有 1 个金球和 1 个黑球;
- 盒子 2 里有 1 个金球和 2 个黑球;
- 盒子 3 里有 1 个金球和 3 个黑球。

每次从一个盒子里随机抽取一个球, 盒子里每个球被选中的概率相等。过程如下:

1. 从盒子 1 中随机抽一个球, 放入盒子 2;
2. 然后从盒子 2 中随机抽一个球, 放入盒子 3;
3. 最后从盒子 3 中随机抽一个球。

求从盒子 3 中抽到金球的概率。



从盒子 1 抽到金球及黑球的概率皆为 $\frac{1}{2}$ 。

若从盒子 1 抽到金球, 盒子 2 将有 2 个金球和 2 个黑球; 若从盒子 1 抽到黑球, 盒子 2 将有 1 个金球和 3 个黑球。

若盒子 2 中有 2 金 2 黑, 抽到金球的概率为 $\frac{1}{2}$ 。若盒子 2 中有 1 金 3 黑, 抽到金球的概率为 $\frac{1}{4}$ 。

放入盒子 3 后, 盒子 3 有 2 金 3 黑的概率为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8},$$

此时从盒子 3 抽到金球的概率为

$$\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5} + \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{5} = \frac{11}{40}$$

19. 八个人分属三个家庭, 围坐在圆桌旁。其中两个家庭各有 3 人, 另一个家庭有 2 人。求每个人都有至少一个来自不同家庭的邻座的概率。

对座位编号, 并将同一家庭的成员视为不可区分。8 个人的座位排列总数为:

$$\frac{8!}{3!3!2!} = 560$$

现探讨至少有一人使得其邻座都来自自己家庭, 即 3 人家庭坐在一起的排列数。设家庭 A 和 B 各有 3 人, 家庭 C 有 2 人。要求家庭 A 的 3 人坐在一起, 视他们为一个整体, 有 8 种

方式选择这个整体的起始位置, 剩余 5 个人的排列数为 $\frac{5!}{3!2!}$ 。因此家庭 A 坐在一起的排列数为

$$8 \cdot \frac{5!}{3!2!} = 80$$

同理, 家庭 B 坐在一起的排列数也是 80。若家庭 A 和 B 都坐在一起, 则将两个家庭各看作一个整体, 排列数有

$$8 \cdot \frac{3!}{2!} = 24$$

由容斥原理, 至少有一人使得其邻座都来自自己家庭的排列数为

$$80 + 80 - 24 = 136$$

所求概率为

$$\frac{560 - 136}{560} = \frac{53}{70}$$

20. 八支队伍参加一项比赛, 采用单循环赛制 (即任意两支队伍之间恰好进行一场比赛)。每场比赛没有平局, 两支队伍各有 $\frac{1}{2}$ 的获胜概率。求每支队伍都至少输一场且至少赢一场的概率。

共有 ${}^8C_2 = 28$ 场比赛, 因此总共有 2^{28} 种可能的比赛结果。

当一支队伍全胜, 同时另一支队伍全败时, 选择全胜队有 8 种, 全败队有 7 种, 它们之间的比赛及与其他队伍的比赛结果已经确定, 剩下的 $28 - 7 - 6 = 15$ 场比赛未确定, 因此至少有一支队伍全胜或全败的结果数为

$$8 \cdot 2^{21} + 8 \cdot 2^{21} - 8 \cdot 7 \cdot 2^{15} = 2^{15} \cdot 968$$

则每支队伍都至少输一场且至少赢一场的概率为

$$1 - \frac{2^{15} \cdot 968}{2^{28}} = \frac{903}{1024}$$

21. 盒子中有大小, 形状完全相同的 3 个红球, 3 个白球, 现抛掷一枚质地均匀的骰子, 掷出几点就从盒子中取出几个球, 求取出的球中红球个数大于白球个数的概率。

记从盒子中取出 i 个球, 取出的球中红球个数大于白球个数的概率为 P_i ($i = 1, 2, \dots, 6$), 则

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{{}^3C_1 {}^3C_0}{{}^6C_1} = \frac{1}{2}, & P_2 &= \frac{{}^3C_2 {}^3C_0}{{}^6C_2} = \frac{1}{5}, & P_3 &= \frac{{}^3C_2 {}^3C_1 + {}^3C_3 {}^3C_0}{{}^6C_3} = \frac{1}{2}, \\ P_4 &= \frac{{}^3C_3 {}^3C_1}{{}^6C_4} = \frac{1}{5}, & P_5 &= \frac{{}^3C_3 {}^3C_2}{{}^6C_5} = \frac{1}{2}, & P_6 &= 0. \end{aligned}$$

所以取出的球中红球个数大于白球个数的概率为

$$\frac{1}{6} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{19}{60}$$

22. A, B, C 独立参加考试。已知:

- A 及格且 B 不及格的概率为 $\frac{3}{20}$;
- B 及格且 B 不及格的概率为 $\frac{1}{4}$;
- A 和 C 都及格的概率为 $\frac{2}{5}$ 。

求至少有一人不及格的概率。

设 A, B, C 及格的概率为 a, b, c , 由于及格与否为独立事件, 据题意有

$$a(1-b) = \frac{3}{20}, \quad b(1-c) = \frac{1}{4}, \quad ac = \frac{2}{5}$$

解得

$$(8b+1)(4b-3) = 0 \Rightarrow b = \frac{3}{4} > 0$$

因此至少有一人不及格的概率为

$$1 - abc = 1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{10}$$

23. 将一块正方形厚纸板划分成 $5 \times 5 = 25$ 个面积相等的小正方形。现将三枚不同颜色的棋子随机放置在小正方格的中心, 每个小正方形最多放一枚棋子。求这三枚棋子的位置不共线 (即构成三角形) 的概率。

三点共线的方法数有

$$16 \cdot {}^3C_3 + 4 \cdot {}^4C_3 + 12 \cdot {}^5C_3 = 152$$

因此三点不共线 (即能构成三角形) 的概率为

$$\frac{{}^{25}C_3 - 152}{{}^{25}C_3} = \frac{537}{575}$$

24. Q145. JEE Main 2022 (29 Jun Shift 1) 一个随机选择的 2×2 矩阵, 若其所有元素均取自前 10 个质数组成的集合, 则该矩阵为奇异矩阵的概率等于 (1) $\frac{133}{10^4}$ (2) $\frac{19}{10^3}$ (3) $\frac{18}{10^3}$ (4) $\frac{271}{10^4}$

前 10 个质数的集合为 $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$, 总元素个数为 10。设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 其中 $a, b, c, d \in P$ 。总矩阵数为 10^4 。矩阵为奇异矩阵当且仅当 $ad - bc = 0 \implies ad = bc$ 。情况 1: a, b, c, d 全部相等。共有 10 种取法。情况 2: a, b, c, d 中有两个不同的数, 且成对出现 (例如 $a = d, b = c$ 或 $a = c, b = d$)。若 $a = b = c = d$ 已计入情况 1。若 $a = d, b = c$ 且 $a \neq b$, 有 $10 \times 9 = 90$ 种。同理, 若 $a = c, b = d$ 且 $a \neq b$, 有 90 种。但注意 $ad = bc$ 对于质数集合, 由于质因数分解的唯一性, 只有当 $\{a, d\} = \{b, c\}$ 时等式成立。- 若 a, d, b, c 互不相同: 由于是质数, 不可能满足 $ad = bc$ 。- 若 $a = d$ 且 $b = c$ 且 $a \neq b$: $a^2 = b^2$ 在正数集中意味着 $a = b$, 矛盾。- 正确分类: 1. $a = b = c = d$: 10 种。2. $\{a, d\}$ 与 $\{b, c\}$ 是同一组数 (顺序不同且包含两个不同质数): 设选两个质数 $\{x, y\}$, 满足 $ad = bc = xy$ 。则 (a, d) 有 2 种取法 $((x, y), (y, x))$, (b, c) 有 2 种取法 $((x, y), (y, x))$ 。总数为 $C_{10}^2 \times 2 \times 2 = 45 \times 4 = 180$ 。其中包含了 $a = b, c = d$ 等所有排列。总奇异矩阵数 = $10 + 180 = 190$ 。概率 $P = \frac{190}{10^4} = \frac{19}{10^3}$ 。答案为 (2)。

25. 从圆内随机选择四个不同的点, 这四个点确定四个三角形 (包括可能出现的退化三角形)。随机选择其中两个三角形, 求圆心位于所选两个三角形的并集内的概率。

首先计算圆心位于四个三角形并集内的概率。圆心不在四个三角形的并集内, 当且仅当四点位于某条直径的同一侧, 即它们在圆上的径向投影也在直径同侧。此时恰好存在一个点, 其余三个点位于该点顺时针方向 180 度的弧内。对于给定点, 其余三个点落在该弧内的概率为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8},$$

因此四个点中任一点作为该点的概率为 $4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ 。因此圆心不在凸包内的概率为 $\frac{1}{2}$, 所以圆心在凸包内的概率也为 $\frac{1}{2}$ 。

接下来考虑随机选择两三角形。四点确定四个三角形, 它们的交集互不重叠。共有 ${}^4C_2 = 6$ 对三角形。圆心在随机选择的一对三角形交集内的概率为 $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ 。因此圆心在所选两三角形并集内的概率为

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}.$$

We first calculate the probability that the center is in the union of the four triangles. The center does not lie in the union of the four triangles iff the four points lie on the same side

of some diameter of the circle iff this is true of their radial projections onto the circle iff for one of these, the other three are within 180 degrees clockwise of the point, and such a point is essentially unique. Given a point, the probability that the other three lie in this arc is $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$, so the probability that the center does not lie in the convex hull is $4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$. Ignoring possibilities with probability 0, the center lies in the union of the four triangles iff it lies in the intersection of two of the triangles, and these possibilities are disjoint. Since there are six pairs, the probability of the center lying in a randomly selected intersection is $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$. The center is in the union of the two selected triangles iff it is in the union of the four but not in the intersection of the two which we did not select. This probability is $\frac{1}{2} - \frac{1}{12}$.

26. 一个袋子中装有 N 个球，其中 3 个是白球，6 个是绿球，其余的球是蓝球。假设这些球除颜色外完全相同。从袋中随机依次抽取三个球（不放回）。设 W_i, G_i, B_i 分别表示第 i 次抽到白球、绿球和蓝球的事件 ($i = 1, 2, 3$)。若概率 $P(W_1 \cap G_2 \cap B_3) = \frac{2}{5N}$ ，且条件概率 $P(B_3 | W_1 \cap G_2) = \frac{2}{9}$ ，则 N 的值为 _____。

利用条件概率的定义式 $P(B_3 | W_1 \cap G_2) = \frac{P(W_1 \cap G_2 \cap B_3)}{P(W_1 \cap G_2)}$ 。将已知数值代入：

$$\frac{2}{9} = \frac{\frac{2}{5N}}{P(W_1 \cap G_2)}$$

解得：

$$P(W_1 \cap G_2) = \frac{2}{5N} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{5N}$$

根据不放回抽样的乘法规则，直接计算前两次分别抽到白球和绿球的概率：

$$P(W_1 \cap G_2) = P(W_1)P(G_2 | W_1) = \frac{3}{N} \cdot \frac{6}{N-1}$$

联立上述两个表达式：

$$\frac{18}{N(N-1)} = \frac{9}{5N}$$

两边约去 $\frac{9}{N}$ （其中 $N > 0$ ）：

$$\frac{2}{N-1} = \frac{1}{5}$$

解得：

$$N-1=10$$

所以 $N=11$ 。

27. 设 $X = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{20} < 1 \text{ 且 } y^2 < 5x\}$ 。从集合 X 中随机选取三个不同的点 P, Q

和 R 。则这三点构成一个面积为正整数的三角形的概率为 (A) $\frac{71}{220}$ (B) $\frac{73}{220}$ (C) $\frac{79}{220}$
(D) $\frac{83}{220}$

1. ** 确定集合 X 中的整点 **：由 $y^2 < 5x$ 知 $x > 0$ 。由 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{20} < 1$ 限制了 x 的范围：- 若 $x = 1$ ： $\frac{1}{8} + \frac{y^2}{20} < 1 \Rightarrow y^2 < \frac{7}{4} \cdot 10 = 17.5$ 。同时满足 $y^2 < 5(1) = 5$ ，故 $y^2 \in \{0, 1, 4\}$ ，即 $y \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$ 。点数为 5。- 若 $x = 2$ ： $\frac{4}{8} + \frac{y^2}{20} < 1 \Rightarrow y^2 < 10$ 。同时满足 $y^2 < 5(2) = 10$ ，故 $y^2 \in \{0, 1, 4, 9\}$ ，即 $y \in \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\}$ 。点数为 7。- 若 $x \geq 3$ ： $\frac{x^2}{8} \geq \frac{9}{8} > 1$ ，无解。集合 X 内总点数 $n = 5 + 7 = 12$ 。

2. ** 计算总取法 **：从 12 个点中选 3 个点的总数为：

$$C_{12}^3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220$$

3. ** 计算面积为正整数的情况 **：三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ 。若选取的三个点中，有两个点在同一条铅垂线上（即 x 坐标相同，设其距离为 d ），第三个点的 x 坐标与它们相差 h ，则 $S = \frac{1}{2}d \cdot h$ 。这里 $h = |2 - 1| = 1$ ，故 $S = \frac{1}{2}d$ 。要使 S 为整数， d 必须为偶数。- ** 底在 $x = 1$ 上 **：共有 5 个点，纵坐标为 $\{0, \pm 1, \pm 2\}$ 。偶数距离的对数有：(2, 0), (0, -2), (2, -2), (1, -1)，共 4 对。每对可与 $x = 2$ 上的 7 个点构成三角形： $4 \times 7 = 28$ 个。- ** 底在 $x = 2$ 上 **：共有 7 个点，纵坐标为 $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\}$ 。偶数距离的对数有：(3, 1), (1, -1), (-1, -3), (3, -1), (1, -3), (2, 0), (0, -2), (2, -2), (3, -3)，共 9 对。每对可与 $x = 1$ 上的 5 个点构成三角形： $9 \times 5 = 45$ 个。- ** 三点共线（面积为 0，需排除） **：在同一条 x 线上选 3 点不会使面积为正整数（此时 $h = 0$ ）。

4. ** 汇总概率 **：符合条件的三角形总数为 $28 + 45 = 73$ 。

$$P = \frac{73}{220}$$

故正确选项为 (B)。

28. 考虑三个集合 $E_1 = \{1, 2, 3\}$, $F_1 = \{1, 3, 4\}$, $G_1 = \{2, 3, 4, 5\}$ 。从 E_1 中随机无放回抽取两元素组成 S_1 。令 $E_2 = E_1 - S_1$, $F_2 = F_1 \cup S_1$ 。再从 F_2 中抽取两元素组成 S_2 ，令 $G_2 = G_1 \cup S_2$ 。最后从 G_2 中抽取两元素组成 S_3 ，令 $E_3 = E_2 \cup S_3$ 。已知 $E_1 = E_3$ ，求 $S_1 = \{1, 2\}$ 的条件概率 p 。

这是一道复杂的条件概率题，需利用贝叶斯公式。事件 A 为 $E_1 = E_3$ ，事件 B 为 $S_1 = \{1, 2\}$ 。根据全概率公式展开 $P(E_3 = E_1)$ ，需要讨论 S_1 的三种取值情况： $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ ：*** 若 $S_1 = \{1, 2\}$ ***：则 $E_2 = \{3\}$ 。要使 $E_3 = E_1$ ，必须有 $S_3 = \{1, 2\}$ 。*** 若 $S_1 = \{1, 3\}$ ***：

则 $E_2 = \{2\}$ 。要使 $E_3 = E_1$ ，必须有 $S_3 = \{1, 3\}$ 。*** 若 $S_1 = \{2, 3\}$ **：则 $E_2 = \{1\}$ 。要使 $E_3 = E_1$ ，必须有 $S_3 = \{2, 3\}$ 。

根据详细的路径概率分支计算：

$$P(\{1, 2\} | E_1 = E_3) = \frac{P(S_1 = \{1, 2\} \cap E_3 = E_1)}{P(E_3 = E_1)}$$

代入计算得：

$$p = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}} = \frac{1}{5}$$

对应选项 (A)。

29. A 和 B 轮流进行游戏, A 先开始。每轮中：

- A 投掷一枚公平硬币, 若出现正面则 A 获胜, 游戏结束
- 若 A 未获胜, 则 B 投掷一枚公平骰子, 若出现 3 则 B 获胜, 游戏结束
- 若 B 也未获胜, 则进入下一轮, A 再次投掷

游戏持续进行直到某人获胜。求 B 获胜的概率。

设事件 N 表示 B 掷出的数不是 3, 则 B 获胜的可能顺序为

$$T3, \quad TNT3, \quad TNTNT3, \dots$$

每种顺序的概率分别为：

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{144}, \dots$$

这是一个等比数列, 公比为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{12}$, 因此 B 获胜的概率为

$$\frac{\frac{1}{12}}{1 - \frac{5}{12}} = \frac{1}{7}$$

30. 圆圈中有 25 人, 随机选出 3 人, 求所选三人互不相邻的概率。

先固定被选中的一人 A , 其余两人必须从不与 A 相邻的 22 人中选出, 且这 22 人在圆上形成一条线段, 因此其中相邻的成对共有 21 对, 于是可行对数为

$${}^{22}C_2 - 21$$

由于三人中谁充当 A 都可以, 上式被重复计数 3 次, 故满足条件的三人组数为

$$\frac{25}{3}({}^{22}C_2 - 21)$$

所选三人互不相邻的概率为

$$\frac{\frac{25}{3}({}^{22}C_2 - 21)}{{}^{25}C_3} = \frac{35}{46}$$

31. 三对已婚夫妇随机围坐在一张圆桌旁, 求没有夫妻相邻的概率。

先固定 A 先生的座位, 其他五人的排列共有 $5!$ 种。

情况 1: A 女士坐在 A 先生对面。此时 B 先生有 4 种选择, B 女士不坐他旁边有 2 种选择, 剩下两人顺序 2 种选择, 共 $4 \cdot 2 \cdot 2$ 种。

情况 2: A 女士与 A 先生之间间隔一人。这个人有 4 种选择, 其配偶必须坐在其他三个座位的中间位置, C 夫妇有 2 种选择, 且 A 女士与 A 先生可互换位置, 共 $4 \cdot 2 \cdot 2$ 种。

因此概率为

$$\frac{4 \cdot 2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 \cdot 2}{5!} = \frac{4}{15}$$

32. 伯克利市每天的天气要么是雨天, 要么是雾天, 其中天气与前一天相同的概率为 $\frac{3}{4}$ 。如果我们只知道今天是雨天, 求 7 天后仍是雨天的概率。

7 天后仍是雨天的概率为

$$\begin{aligned} & P(\text{天气完全没变}) + P(\text{天气变恰好 2 次}) + P(\text{天气变恰好 4 次}) + P(\text{天气变恰好 6 次}) \\ &= {}^7C_0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^7 + {}^7C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^5 + {}^7C_4 \left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right)^3 + {}^7C_6 \left(\frac{1}{4}\right)^6 \left(\frac{3}{4}\right)^1 \\ &= \frac{129}{256} \end{aligned}$$

33. 袋中有红球 5 个、白球 3 个、黑球 4 个, 若每球被选取的机会均等, 每次由袋中取一球, 取后不放回, 取完为止, 则黑球最先取完的概率为?

$$\frac{5}{5+4} + \frac{3}{3+4} - \frac{5+3}{5+3+4} = \frac{20}{63}$$

34. 一对实数 (a, b) 在闭单位圆盘内均匀随机选取, 即满足

$$a^2 + b^2 \leq \frac{1}{4}.$$

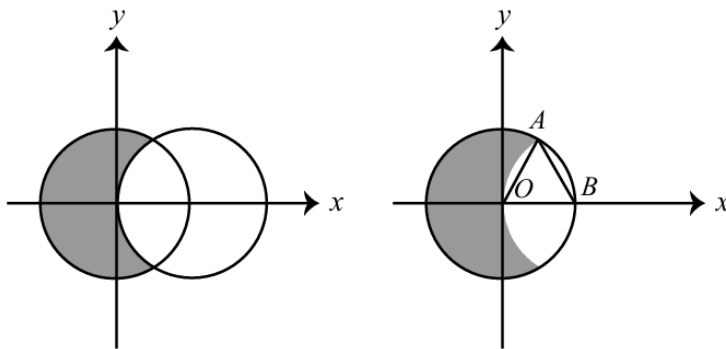
求二次函数

$$y = ax^2 + 2bx - a$$

与曲线

$$y = x^2$$

相交的概率。



曲线相交当且仅当方程

$$(a-1)x^2 + 2bx - a = 0$$

有实根, 此时判别式为非负:

$$(2b)^2 - 4(a-1)(-a) \geq 0 \Rightarrow \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

实数 (a, b) 满足在圆 $a^2 + b^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ 内但在圆 $\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ 外, 以阴影部分表示, 面积为

$$\pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \left(2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right) = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8}$$

所求概率为

$$\frac{\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8}}{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \approx 0.609$$

35. 一只蚂蚁从立方体的一个顶点出发, 每次可以走到与当前位置相邻的三个顶点中的任意一个。求四步后, 蚂蚁回到出发点的概率。

设蚂蚁起点为 $(0, 0, 0)$, 三步后, 蚂蚁抵达顶点 $(1, 1, 1)$ 的概率为

$$\frac{3!}{3^3} = \frac{2}{9},$$

否则, 蚂蚁会停在 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ 或 $(0, 0, 1)$ 。

若三步后位于 $(1, 1, 1)$, 蚂蚁下一步无法回到 $(0, 0, 0)$; 但如果三步后在 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ 或 $(0, 0, 1)$, 则第四步回到 $(0, 0, 0)$ 的概率均为 $\frac{1}{3}$ 。

故四步后回到出发点的概率为

$$\frac{7}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{27}$$

36. 一只蚂蚁在正方体 $ABCD - EFGH$ 的顶点 A 处, 每次等概率地爬行到相邻三个顶点中的一个, 那么六次爬行之后回到顶点 A 处的概率为

将立方体顶点坐标设为 $(0, 0, 0)$ 或 1 , 蚂蚁从 $(0, 0, 0)$ 出发。每步蚂蚁改变一个坐标的值 ($0 \leftrightarrow 1$)。要在六步后回到原点, 每个坐标必须被改变偶数次。设三个坐标变化次数分别为 $x, y, z \geq 0$, 且 $x + y + z = 6$, 且 x, y, z 都是偶数。可行的组合为

$$(0, 0, 6), (0, 6, 0), (6, 0, 0), (0, 2, 4), (0, 4, 2), (2, 0, 4), (2, 4, 0), (4, 0, 2), (4, 2, 0), (2, 2, 2)$$

每个组合对应的步序列数由多项式系数计算:

$$(2, 2, 2) \rightarrow \frac{6!}{2!2!2!} = 90, \quad (0, 2, 4) \text{ 及类似组合} \rightarrow \frac{6!}{0!2!4!} = 15$$

前六种 $(0, 2, 4)$ 类型组合共有 6 种, 贡献步序列总数 $6 \cdot 15 = 90$ 。加上 $(2, 2, 2)$ 的 90, 总共有 180 种有效序列。总步数序列数为 $3^6 = 729$ 。因此概率为

$$\frac{180}{729} = \frac{20}{81}.$$

(chatgpt, 待解)

37. 一只蚂蚁从正八面体的一个顶点出发, 每一步随机走到相邻顶点。求 10 步后它回到出发点的概率。

设 a_n, b_n, c_n 分别为走 n 步后蚂蚁在 (a) 出发点、(b) 与出发点相邻的四个顶点、(c) 对面顶点的概率。有递推关系

$$a_n = \frac{1}{4}b_{n-1}, \quad c_n = \frac{1}{4}b_{n-1}, \quad b_n = a_{n-1} + \frac{1}{2}b_{n-1} + c_{n-1}$$

消去 a_n, c_n 得

$$b_n = \frac{1}{2}b_{n-1} + \frac{1}{2}b_{n-2}$$

特征方程为 $x^2 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, 解得 $x = 1, -\frac{1}{2}$, 故

$$b_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

初值 $a_0 = 1, b_0 = c_0 = 0$, 所以 $b_1 = 1$, 可得 $\alpha = \frac{2}{3}, \beta = -\frac{2}{3}$, 即

$$b_n = \frac{2}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

于是

$$a_{10} = \frac{1}{4}b_9 = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^9\right) = \frac{513}{3072}$$

38. 一只蜜蜂在三维空间中移动。掷一个公平的六面骰子, 骰子的六个面分别标记为 $\pm x, \pm y, \pm z$ 。假设蜜蜂当前所在点为 (x, y, z) 。若骰子显示 $+x$, 则蜜蜂移动到点 $(x+1, y, z)$; 若骰子显示 $-x$, 则蜜蜂移动到点 $(x-1, y, z)$ 。其他四个面以此类推。已知蜜蜂从点 $(0, 0, 0)$ 出发, 掷骰子四次。求蜜蜂经过的四条边恰好是某单位立方体上的四条不同边的概率。

由乘法原理及想象力, 概率为

$$1 \cdot \frac{4}{6} \cdot \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6}\right) = \frac{7}{54}$$

39. 两支队伍正在进行“三局两胜”的系列赛: 最多进行 3 场比赛, 率先赢下 2 场的队伍获胜。第一场比赛在 A 队的主场进行, 后两场在 B 队的主场进行。A 队在主场赢的概率是 $\frac{2}{3}$, 在客场赢的概率是 p 。各场比赛的结果是独立的。若 A 队赢得整个系列赛的概率是 $\frac{1}{2}$, 求 p 的值。

已知 A 队主场胜率为 $\frac{2}{3}$, 客场胜率为 p 。三局两胜赛制下, A 队赢下系列赛的情形只有

AA, ABA, BAA

于是有

$$\frac{2}{3}p + \frac{2}{3}(1-p)p + \frac{1}{3}p^2 = \frac{1}{2}$$

解得

$$p = \frac{1}{2}(4 - \sqrt{10}) \leq 1$$

40. 一个不均匀的骰子, 掷出 1, 2, 3, 4, 5, 6 点的概率依次成等差数列. 独立地先后掷该骰子两次, 所得的点数分别记为 a, b . 若事件 “ $a + b = 7$ ” 发生的概率为 $\frac{1}{7}$, 求事件 “ $a = b$ ” 发生的概率。

设掷出 1, 2, ..., 6 点的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_6$ 。由于 $p_1, p_2, \dots, p_6$ 成等差数列, 且 $p_1 + p_2 + \dots + p_6 = 1$, 故

$$p_1 + p_6 = p_2 + p_5 = p_3 + p_4 = \frac{1}{3}$$

事件 “ $a + b = 7$ ” 发生的概率为

$$P_1 = p_1p_6 + p_2p_5 + \dots + p_6p_1$$

事件 “ $a = b$ ” 发生的概率为

$$P_2 = p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_6^2$$

于是

$$P_1 + P_2 = (p_1 + p_6)^2 + (p_2 + p_5)^2 + (p_3 + p_4)^2 = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{3}$$

由于 $P_1 = \frac{1}{7}$, 所以

$$P_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{7} = \frac{4}{21}$$

设掷出点数 1, 2, 3, 4, 5, 6 的概率依次为 $p - 5d, p - 3d, p - d, p + d, p + 3d, p + 5d$, 据题意有

$$(p - 5d) + (p - 3d) + (p - d) + (p + d) + (p + 3d) + (p + 5d) = 1 \quad (1)$$

$$2[(p - 5d)(p + 5d) + (p - 3d)(p + 3d) + (p - d)(p + d)] = \frac{1}{7} \quad (2)$$

由 (1) 得 $p = \frac{1}{6}$, 由 (2) 化简得

$$6p^2 - 70d^2 = \frac{1}{7} \Rightarrow 70d^2 = \frac{1}{42}$$

于是

$$\begin{aligned} P(a=b) &= (p-5d)^2 + (p-3d)^2 + (p-d)^2 + (p+d)^2 + (p+3d)^2 + (p+5d)^2 \\ &= 6p^2 + 70d^2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{42} = \frac{4}{21} \end{aligned}$$

41. 设甲、乙、丙三位射手之命中率依次为 p, q, r , 其中 $p \geq q \geq r$ 。今三人同打一靶且互不影响, 各发一弹时, 此靶不中弹之概率为 $\frac{1}{4}$, 恰中一弹之概率为 $\frac{11}{24}$, 恰中二弹之概率为 $\frac{1}{4}$, 求序组 (p, q, r) 。

据题意,

$$\begin{cases} pqr = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{11}{24} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{24}, \\ p(1-q)(1-r) + q(1-r)(1-p) + r(1-p)(1-q) = \frac{11}{24}, \\ pq(1-r) + qr(1-p) + rp(1-q) = \frac{1}{4}, \end{cases}$$

其中 $p \geq q \geq r$, 解得

$$pqr = \frac{1}{24}, \quad pq + qr + rp = \frac{3}{8}, \quad p + q + r = \frac{13}{12},$$

因此 p, q, r 为三次方程

$$t^3 - \frac{13}{12}t^2 + \frac{3}{8}t - \frac{1}{24} = 0 \Rightarrow (2t-1)(3t-1)(4t-1) = 0$$

的三个根, 解得

$$(p, q, r) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$$

42. 在区间 $[0, 10]$ 上等概率地随机选取一个数 y 。以点 $(0, y)$ 为斜边一 endpoint, 斜边另一端点位于非负 x 轴上, 并与原点 $(0, 0)$ 共同构成一个斜边长度为 10 的直角三角形。求该三角形面积大于 15 的概率。

由斜边长度 10 可得面积条件为

$$\frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}y\sqrt{100 - y^2} > 15$$

解得

$$y < \sqrt{10} \quad \text{或} \quad y > \sqrt{90}$$

所求概率为

$$\frac{\sqrt{90} - \sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

43. 设甲袋中有 5 颗白球、2 颗黑球, 乙袋中有 3 颗白球。先自甲袋中任取 4 颗球放入乙袋, 再从乙袋中任取 5 颗球放入甲袋, 完成一次操作称为一局。已知每颗球被抽到的机会均等, 若第一局结束时甲袋中有黑球, 求过程中过甲袋取得 2 颗白球、2 颗黑球放入乙袋的概率。

情况一: 甲取 4 白球入乙, 再从乙任取 5 球入甲。

$$P_1 = \frac{{}^5C_4}{{}^7C_4} = \frac{1}{7}$$

情况二: 甲取 3 白 1 黑入乙, 再从乙任取 5 球入甲。

$$P_2 = \frac{{}^5C_3 {}^2C_1}{{}^7C_4} = \frac{4}{7}$$

情况三: 甲取 2 白 2 黑入乙, 再从乙任取 4 白 1 黑球入甲。

$$P_3 = \frac{{}^5C_2 {}^2C_2}{{}^7C_4} \cdot \frac{{}^5C_4 {}^2C_1}{{}^7C_5} = \frac{20}{147}$$

情况四: 甲取 2 白 2 黑入乙, 再从乙任取 3 白 2 黑球入甲。

$$P_4 = \frac{{}^5C_2 {}^2C_2}{{}^7C_4} \cdot \frac{{}^5C_3 {}^2C_2}{{}^7C_5} = \frac{20}{147}$$

已知第一局结束时甲袋中有黑球, 因此条件概率为

$$\frac{P_3 + P_4}{P_1 + P_2 + P_3 + P_4} = \frac{8}{29}$$

44. 三个人玩一个游戏, 轮流掷一枚公平的六面骰子。若掷出 5 或 6 则该玩家立即获胜, 游戏结束; 若掷出 1 或 2 则该玩家被淘汰。游戏继续进行, 直到有人获胜, 或者只剩下一人, 则该人获胜。问第一个掷骰子的人获胜的概率是多少?

设第一个掷骰子的人为 A , 任意一次掷出 1,2,5,6 的概率是 $\frac{2}{3}$, 故 A 第一个掷出 1,2,5,6 的概率为

$$\frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots \right) = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{13}$$

而此时 A 有 $\frac{1}{2}$ 的概率掷出 5 或 6 从而立即获胜。

若 A 不是第一个掷出 1,2,5,6 的人 (概率为 $\frac{4}{13}$), 那么第一个掷出 1,2,5,6 的人有 $\frac{1}{2}$ 的概率掷出 1 或 2 被淘汰。此时只剩下两人, A 与另一人各有 $\frac{1}{2}$ 的获胜机会。

综上, 第一个掷骰子的人获胜的概率为

$$\frac{9}{13} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{13} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{11}{26}$$

45. 反复抛掷一枚公平硬币, 直到第一次出现序列 HTH 为止。求在此过程中, 序列 $THTH$ 从未出现过的概率。(例如, 事件包含 $HHTH$, 但不包含 $TTHTH$ 。)

设事件 E 表示在序列 $THTH$ 出现之前先出现 HTH 。若当前已出现的前缀为 s , 则记 $P(E | s)$ 为在以 s 开始的条件下事件 E 发生的概率。定义

$$x = P(E | H), \quad y = P(E | T)$$

根据一步分析法, 有

$$x = \frac{1}{2}P(E | HH) + \frac{1}{4}P(E | HTT) + \frac{1}{4}P(E | HTH) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y + \frac{1}{4},$$

$$y = \frac{1}{2}P(E | TT) + \frac{1}{4}P(E | THH) + \frac{1}{8}P(E | THTT) + \frac{1}{8}P(E | THTH) = \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}y$$

解得

$$x = \frac{3}{4}, \quad y = \frac{1}{2}$$

因此所求概率为

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = \frac{5}{8}$$

46. 反复抛掷一枚公平硬币, 直到出现连续四个正面 $HHHH$ 或连续六个反面 $TTTTTT$ 为止。求事件“ $HHHH$ 先于 $TTTTTT$ 出现”的概率。

设事件 E 表示在序列 $TTTTTT$ 出现之前先出现 $HHHH$ 。对任意当前末尾已出现的序列 s , 记 $P(E | s)$ 为在条件 s 下事件 E 发生的概率。定义

$$x = P(E | H), \quad y = P(E | T).$$

根据后续可能的状态转移, 可得到方程组 (按下一次或若干次投掷展开):

$$x = \frac{7}{8}y + \frac{1}{8}, \quad y = \frac{31}{32}x$$

因此

$$x = \frac{32}{39}, \quad y = \frac{31}{39}$$

由于初始时无既定前缀 (在第一次投掷前), 所求概率为

$$\frac{1}{2}(x + y) = \frac{21}{26}$$

47. 四位玩家各自掷一个标准六面骰子, 点数最大者获胜。如果出现平手, 则平手者继续掷骰, 直到一人胜出。 H 是其中之一。已知他最终获胜, 求他第一轮掷出点数为 5 的条件概率。

设事件 A 为 “ H 首掷为 5”, 事件 B 为 “ H 获胜”, 根据贝叶斯公式,

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

已知 $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{1}{4}$, 而 $P(B | A)$ 如下分情况:

- 其他人都掷出 ≤ 4 , 概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$
- 恰一人也掷 5, 概率 $3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{9}$
- 恰两人也掷 5, 概率 $3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{54}$
- 三人都掷 5, 概率 $\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{864}$

故

$$P(B | A) = \frac{8}{27} + \frac{1}{9} + \frac{1}{54} + \frac{1}{864} = \frac{41}{96}, \quad P(A | B) = \frac{\frac{41}{96} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{41}{144}$$

48. 某种生物不会与其他个体产生互动, 但能够自行繁殖。若单独放置一小时, 它会以相等的概率变成 0, 1, 2, 3 个个体, 分别对应死亡或不同的繁殖结果。其后新产生的个体在每个后续小时中也以同样的方式独立行动。若初始时只有一个个体, 设 p 为这一族群能够持续存在 (即永不灭绝) 的概率, 求 p 。

设 q 为族群最终灭绝的概率。若当前有 n 个个体, 则最终灭绝的概率为 q^n 。题意给出

$$q = \frac{1}{4}(1 + q + q^2 + q^3)$$

化简得

$$(q - 1)(q^2 + 2q - 1) = 0$$

在 $[0, 1]$ 区间内唯一满足要求的解为

$$q = \sqrt{2} - 1$$

因此

$$p = 1 - q = 2 - \sqrt{2} \approx 0.586$$

49. 设 $P(n)$ 表示在 n 次抛掷一枚公平硬币时, 出现至少连续三个正面的概率。求满足 $P(n) \geq \frac{1}{2}$ 的最小整数 n 。

设事件 E_i 表示首次出现连续三个正面恰好发生在第 i 次抛掷时, 则

$$P(n) = \sum_{i=1}^{n-2} \Pr(E_i),$$

其中

$$\Pr(E_i) = \begin{cases} \frac{1}{8}, & i = 1, \\ \frac{1}{16}(1 - P(i-2)), & i \geq 2. \end{cases}$$

当 $i \geq 2$ 时, E_i 发生的条件是第 i 次抛出 H 前必须是 T, 并且之前没有出现三个连续 H。注意 $P(i-2) = 0$ 当 $i < 5$, 逐步计算:

$$P(3) = \frac{1}{8}, \quad P(4) = \frac{3}{16}, \quad P(5) = \frac{4}{16}, \quad P(6) = \frac{5}{16},$$

$$P(7) = \frac{6}{16} - \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{8}, \quad P(8) = \frac{7}{16} - \frac{1}{16} \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{16} \right),$$

$$P(9) = \frac{8}{16} - \frac{1}{16} \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{16} + \frac{4}{16} \right), \quad P(10) = \frac{9}{16} - \frac{1}{16} \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{16} + \frac{4}{16} + \frac{5}{16} \right) = \frac{65}{128} > \frac{1}{2}$$

因此最小的 n 满足 $P(n) \geq \frac{1}{2}$ 为 10。

50. 在一个游戏中，裁判将 36 张编号 1 至 36 的卡片组成一个牌组并洗牌。A 和 B 两位参与者按 A, B, A, B ... 的顺序随意从牌组中抽取一张卡片，每张卡片被抽中的概率相等。每当一张卡片被其中一位参与者抽出后，裁判会将该张卡片和编号比它高的卡片都拿走，然后将剩下的卡片重新洗牌，再让另一位参与者继续这个游戏。最先抽出编号 1 的卡片的参与者赢得游戏。求 A 赢得这个游戏的概率。

设 n 为当前牌组中剩余卡片的数量（即剩余卡片编号为 $1, 2, \dots, n$ ），令 P_n 表示当前轮到参与者（即先手）赢得游戏的概率。

根据游戏规则：1. 若抽出卡片编号为 1（概率为 $\frac{1}{n}$ ），则当前参与者立即获胜。2. 若抽出卡片编号为 $k \in \{2, 3, \dots, n\}$ （概率为 $\frac{1}{n}$ ），则该卡片及更高编号被移除，剩余卡片数为 $k-1$ 。此时游戏由另一位参与者继续，原参与者获胜的概率变为 $(1 - P_{k-1})$ 。

由此可得递归公式：

$$P_n = \frac{1}{n} \cdot 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{n} (1 - P_{k-1})$$

整理得：

$$nP_n = 1 + (n-1) - \sum_{i=1}^{n-1} P_i = n - \sum_{i=1}^{n-1} P_i$$

我们可以通过数学归纳法测试前几项：

- 当 $n = 1$ 时， $P_1 = 1$ 。
- 当 $n = 2$ 时， $2P_2 = 2 - P_1 = 2 - 1 = 1 \implies P_2 = \frac{1}{2}$ 。
- 当 $n = 3$ 时， $3P_3 = 3 - (P_1 + P_2) = 3 - (1 + \frac{1}{2}) = \frac{3}{2} \implies P_3 = \frac{1}{2}$ 。
- 当 $n = 4$ 时， $4P_4 = 4 - (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = 2 \implies P_4 = \frac{1}{2}$ 。

由归纳法可知，对于所有 $n \geq 2$ ，恒有 $P_n = \frac{1}{2}$ 。因为初始卡片数 $n = 36 \geq 2$ ，所以 A（作为首位参与者）赢得游戏的概率为 $\frac{1}{2}$ 。

正确选项为 (A)。

51. 设甲、乙两箱中, 甲箱内有 1 白球 1 红球, 乙箱内有 1 白球 2 红球。现在每次先从甲箱中随机取一球, 放入乙箱内, 再从乙箱随机取一球放入甲箱, 这样视为一局。试求

(a) 在第二局结束后, 有 2 红球在甲箱内的概率。

设三状态如下表所示:

状态	甲箱	乙箱
S_1	1白, 1红	1白, 2红
S_2	2红	2白, 1红
S_3	2白	3红

因此转移矩阵为

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} P(S_1 \rightarrow S_1) & P(S_2 \rightarrow S_1) & P(S_3 \rightarrow S_1) \\ P(S_1 \rightarrow S_2) & P(S_2 \rightarrow S_2) & P(S_3 \rightarrow S_2) \\ P(S_1 \rightarrow S_3) & P(S_2 \rightarrow S_3) & P(S_3 \rightarrow S_3) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} & 1 \cdot \frac{1}{2} & 1 \cdot \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} & 1 \cdot \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} & 0 & 1 \cdot \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

于是

$$A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{39}{64} & \frac{9}{16} & \frac{21}{32} \\ \frac{9}{32} & \frac{3}{8} & \frac{3}{16} \\ \frac{7}{64} & \frac{1}{16} & \frac{5}{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{39}{64} \\ \frac{9}{32} \\ \frac{7}{64} \end{bmatrix}$$

即第二局结束后, 有 2 红球在甲箱内的概率为 $\frac{9}{32}$ 。

(b) 经过长时间交换后, 有 2 红球在甲箱内的概率。

对角化转移矩阵得

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{15} & -\frac{4}{15} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

于是

$$A^\infty = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{15} & -\frac{4}{15} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

且

$$A^\infty \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{3}{10} \\ \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

经过长时间交换后, 有 2 红球在甲箱内的概率为

$$P(S_2) = \frac{3}{10}$$

52. 设 m, n 为自然数。回答以下问题。

- (a) 设 $m \geq 2, n \geq 2$ 。从 m 种不同的文字中允许重复地选择 n 个文字并排成一列。求此时恰好包含 2 种文字的字符串共有多少种。

从 m 种不同的文字中选择 2 种文字的方法共有 ${}_m C_2 = \frac{m(m-1)}{2}$ 种。对于选定的这 2 种文字, 允许重复地选择 n 个文字并排成一列共有 2^n 种排法。其中, 只包含 1 种文字的情况有 2 种 (即全部为其中一种文字)。因此, 恰好包含 2 种文字的排法为 $2^n - 2$ 种。故所求的字符串总数为:

$$\frac{m(m-1)}{2}(2^n - 2) = m(m-1)(2^{n-1} - 1)$$

- (b) 设 $n \geq 3$ 。从 3 种不同的文字 a, b, c 中允许重复地选择 n 个文字并排成一列。求此时包含 a, b, c 全部 3 种文字的字符串共有多少种。

从 3 种文字中允许重复地选择 n 个文字的总排法为 3^n 种。其中:

- 只包含 1 种文字的情况有 3 种。
- 恰好包含 2 种文字的情况: 由 (1) 可知, 共有 ${}_3 C_2(2^n - 2) = 3(2^n - 2)$ 种。

因此, 包含全部 3 种文字的方法数为:

$$3^n - 3 - 3(2^n - 2) = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3$$

- (c) 设 $n \geq 3$ 。将 n 个人最多分成 3 组。求分组数恰好为 2 的概率 p_n 。假设每种分组方式都是等可能的。例如, $n = 3$ 时, 将 A, B, C 三个人分组的方法有: $\{(A, B, C)\}, \{(A, B), (C)\}, \{(A, C), (B)\}$, 共 5 种, 故 $p_3 = \frac{3}{5}$ 。

- (i) 将 n 个人分为 1 组的情况显然只有 1 种。
- (ii) 将 n 个人分为 2 组的情况：这等同于将 n 个人分配到 2 个有区别的组（即包含 2 种文字的字符串），且组是不计顺序的。由 (1) 可知，排法为 $2^n - 2$ 种。由于小组之间没有顺序，需除以 $2!$ ：

$$\frac{2^n - 2}{2!} = 2^{n-1} - 1 \text{ 种}$$

- (iii) 将 n 个人分为 3 组的情况：这等同于使用 3 种文字且每种至少出现一次的排列。由 (2) 可知，方法数为 $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$ 。除以 $3!$ 消除小组顺序：

$$\frac{3^n - 3 \cdot 2^n + 3}{3!} = \frac{3^{n-1} - 2^n + 1}{2} \text{ 种}$$

由 (i) (iii) 可知，总的分组方法数为：

$$1 + (2^{n-1} - 1) + \frac{3^{n-1} - 2^n + 1}{2} = \frac{3^{n-1} + 1}{2} \text{ 种}$$

因此，组数为 2 的概率 p_n 为：

$$p_n = \frac{2^{n-1} - 1}{\frac{3^{n-1} + 1}{2}} = \frac{2^n - 2}{3^{n-1} + 1}$$

(d) 求满足 $p_n \leq \frac{1}{3}$ 的 n 的取值范围。

由 $p_n \leq \frac{1}{3}$ 得 $\frac{2^n - 2}{3^{n-1} + 1} \leq \frac{1}{3}$ ，整理得：

$$3 \cdot 2^n - 6 \leq 3^{n-1} + 1 \implies 3^{n-1} - 3 \cdot 2^n + 7 \geq 0 \dots\dots (*)$$

令 $f(n) = 3^{n-1} - 3 \cdot 2^n + 7 = 3^{n-1} - 6 \cdot 2^{n-1} + 7$ 。计算各值： $f(3) = 9 - 24 + 7 = -8 < 0$ ； $f(4) = 27 - 48 + 7 = -14 < 0$ ； $f(5) = 81 - 96 + 7 = -8 < 0$ ； $f(6) = 243 - 192 + 7 = 58 > 0$ 。对于 $n \geq 6$ ，由于 $(\frac{3}{2})^{n-1} \geq (\frac{3}{2})^5 = \frac{243}{32} > 6$ ，故 $f(n) > 7 > 0$ 恒成立。因此，满足 (*) 的 n 的范围是 $n \geq 6$ 。

53. 准备一枚硬币，抛出时正面朝上和反面朝上的概率均为 $1/2$ 。按照以下规则从左到右依次写下文字：抛掷硬币，若出现正面，则写下字符串“AA”；若出现反面，则写下文字“B”。继续重复抛掷硬币，并按照相同规则将“AA”或“B”接在已写下的字符串右侧。例如，抛掷 5 次硬币的结果依次为：正、反、反、正、反，则得到的字符串为“AABBAAB”。此时，从

左数起第 4 个文字是 B, 第 5 个文字是 A。

(a) 设 n 为正整数。求抛掷 n 次硬币后生成的字符串中, 左数第 n 个文字为 A 的概率。

首先, 为了区分字符串 “AA” 中的两个位置, 将其记为 A_1A_2 。设抛掷硬币产生的文字序列中, 左数第 n 个文字分别为 A_1, A_2, B 的概率为 p_n, q_n, r_n 。由题意可得初始状态: $p_1 = r_1 = 1/2, q_1 = 0$ 。建立递推关系:

$$p_{n+1} = \frac{1}{2}q_n + \frac{1}{2}r_n \cdots \cdots (1), \quad q_{n+1} = p_n \cdots \cdots (2)$$

由 $p_n + q_n + r_n = 1$ 及 (1) 得:

$$p_{n+1} = \frac{1}{2}(q_n + r_n) = \frac{1}{2}(1 - p_n) = -\frac{1}{2}p_n + \frac{1}{2}$$

变形为特征方程形式: $p_{n+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}(p_n - \frac{1}{3})$ 。解得: $p_n - \frac{1}{3} = (p_1 - \frac{1}{3})(-\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{1}{6}(-\frac{1}{2})^{n-1}$ 。故 $p_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}(-\frac{1}{2})^{n-1}$ 。对于 $n \geq 2$, 由 (2) 可得:

$$q_n = p_{n-1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}(-\frac{1}{2})^{n-2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(-\frac{1}{2})^{n-1}$$

(此式在 $n = 1$ 时也成立)。因此, 第 n 个文字为 A 的概率为 $p_n + q_n$:

$$p_n + q_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}(-\frac{1}{2})^{n-1} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(-\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}(-\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(-\frac{1}{2})^n$$

(b) 设 n 为不小于 2 的整数。求生成的字符串中, 左数第 $n-1$ 个文字为 A 且第 n 个文字为 B 的概率。

左数第 $n-1$ 个文字为 A 且第 n 个文字为 B, 等价于第 $n-1$ 个文字是 “AA” 中的第二个 A (即 A_2), 且下一次抛硬币结果为反面 (生成 B)。由 (1) 的分析可知, 第 $n-1$ 个文字为 A_2 的概率为 q_{n-1} 。因此, 所求概率为:

$$q_{n-1} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-2} \right\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

54. 定义两个函数 $f_0(x) = \frac{x}{2}$, $f_1(x) = \frac{x+1}{2}$ 。从 $x_0 = \frac{1}{2}$ 开始, 对于每一个 $n = 1, 2, \dots$, 以 $1/2$ 的概率令 $x_n = f_0(x_{n-1})$, 或者以 $1/2$ 的概率令 $x_n = f_1(x_{n-1})$ 。求 $x_n < \frac{2}{3}$ 的概率 P_n 。

首先, 由 $x_0 = \frac{1}{2}$ 且 x_n 为 x_{n-1} 的二分或二分加 $1/2$, 通过数学归纳法易知对于所有 n , 均有 $0 < x_n < 1$ 。设 Q_n 为 $0 < x_n < \frac{1}{3}$ 的概率。根据条件, 已知 $x_n < \frac{2}{3}$ 的概率为 P_n 。由此

可推得:

- $\frac{1}{3} \leq x_n < \frac{2}{3}$ 的概率为 $P_n - Q_n$ 。
- $\frac{2}{3} \leq x_n < 1$ 的概率为 $1 - P_n$ 。

考虑 x_n 的来源: 要使 $0 < x_n < \frac{1}{3}$, 有两种情况: 1. 若执行 $x_n = f_0(x_{n-1})$, 则需 $0 < x_{n-1} < \frac{2}{3}$ 。
2. 若执行 $x_n = f_1(x_{n-1})$, 由于 $f_1(x) = \frac{x+1}{2} > \frac{1}{2}$, 此时不可能满足 $x_n < \frac{1}{3}$ 。因此:

$$Q_n = \frac{1}{2}P_{n-1} \cdots \cdots (1)$$

要使 $\frac{2}{3} \leq x_n < 1$, 有两种情况: 1. 若执行 $x_n = f_0(x_{n-1})$, 由于 $f_0(x) = \frac{x}{2} < \frac{1}{2}$, 此时不可能满足 $x_n \geq \frac{2}{3}$ 。
2. 若执行 $x_n = f_1(x_{n-1})$, 则需 $\frac{1}{3} \leq x_{n-1} < 1$ 。因此:

$$1 - P_n = \frac{1}{2}(1 - Q_{n-1}) \implies Q_{n-1} = 2P_n - 1 \cdots \cdots (2)$$

联立 (1) (2) 两式, 消去 Q : 将 n 替换为 $n+1$ 代入 (1) 得 $Q_{n+1} = \frac{1}{2}P_n$ 。由 (2) 得 $Q_n = 2P_{n+1} - 1$ 。代入 (1) 式:

$$2P_{n+1} - 1 = \frac{1}{2}P_n \implies P_{n+1} = \frac{1}{4}P_n + \frac{1}{2}$$

构造特征方程: $P_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{4}(P_n - \frac{2}{3}) \cdots \cdots (3)$

由 $x_0 = \frac{1}{2}$ 知, $P_0 = 1$ (因为 $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$ 恒成立)。对于 x_1 , 有 $f_0(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$ 和 $f_1(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$, 故 $P_1 = \frac{1}{2}$ 。

根据 (3) 式的分情况讨论:

(i) 当 $n = 2k$ 时:

$$P_{2k} - \frac{2}{3} = (P_0 - \frac{2}{3})(\frac{1}{4})^k = \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^{2k} \implies P_{2k} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^n$$

(ii) 当 $n = 2k+1$ 时:

$$P_{2k+1} - \frac{2}{3} = (P_1 - \frac{2}{3})(\frac{1}{4})^k = -\frac{1}{6}(\frac{1}{2})^{2k} \implies P_{2k+1} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^n$$

综合上述结果, 得:

$$P_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^n$$

55. 设 n 为不小于 2 的自然数。 n 个人进行猜拳（石头、剪刀、布）。每个人出每种手的概率均为 $\frac{1}{3}$ 。直到只有 1 人胜出为止，重复进行猜拳。但是，输掉的人之后不再参加猜拳。回答以下问题。

(a) 求第 1 局猜拳中，胜者恰好只有 1 人的概率。

n 个人进行 1 局猜拳，胜者恰好为 1 人的情况数：选出这名胜者有 ${}_nC_1 = n$ 种方法，而胜出的手势（胜过其他所有人的手势）有 3 种。因此，该情况下的概率为：

$$P_1 = \frac{n \cdot 3}{3^n} = \frac{n}{3^{n-1}}$$

(b) 求第 1 局猜拳中，结果为平局（无人出局）的概率。

非平局（即有人出局）的情况是指：所有人出的手势恰好只有 2 种。选择这 2 种手势有 ${}_3C_2 = 3$ 种方法。对于选定的 2 种手势，排除掉所有人出同一种手势的 2 种情况，共有 $2^n - 2$ 种出法。因此，非平局的概率为：

$$\frac{3(2^n - 2)}{3^n} = \frac{2^n - 2}{3^{n-1}}$$

则平局的概率为：

$$1 - \frac{2^n - 2}{3^{n-1}} = \frac{3^{n-1} - 2^n + 2}{3^{n-1}}$$

(c) 当 $n = 5$ 时，求恰好第 2 局猜拳后只有 1 人胜出的概率。

分情况讨论第 1 局后的剩余人数：(i) $5 \rightarrow 5 \rightarrow 1$ （第 1 局平局，第 2 局出 1 个胜者）：第 1 局平局概率由 (2) 得 $\frac{3^4 - 2^5 + 2}{3^4} = \frac{51}{81} = \frac{17}{27}$ 。第 2 局 5 人中出 1 个胜者概率为 $\frac{5}{3^4}$ 。概率： $\frac{17}{27} \cdot \frac{5}{81} = \frac{85}{3^7}$ 。

(ii) $5 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ （第 1 局淘汰 1 人，第 2 局剩 1 人）：第 1 局 5 人中选出 4 名胜者（即 1 人输）概率为 $\frac{{}_5C_4 \cdot 3}{3^5} = \frac{5}{3^4}$ 。第 2 局 4 人中出 1 个胜者概率为 $\frac{4}{3^3}$ 。概率： $\frac{5}{3^4} \cdot \frac{4}{3^3} = \frac{20}{3^7}$ 。

(iii) $5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ （第 1 局淘汰 2 人，第 2 局剩 1 人）：第 1 局 5 人中选出 3 名胜者概率为 $\frac{{}_5C_3 \cdot 3}{3^5} = \frac{10}{3^4}$ 。第 2 局 3 人中出 1 个胜者概率为 $\frac{3}{3^2} = \frac{1}{3}$ 。概率： $\frac{10}{3^4} \cdot \frac{3}{3^2} = \frac{30}{3^7}$ 。

(iv) $5 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ （第 1 局淘汰 3 人，第 2 局剩 1 人）：第 1 局 5 人中选出 2 名胜者概率为 $\frac{{}_5C_2 \cdot 3}{3^5} = \frac{10}{3^4}$ 。第 2 局 2 人中出 1 个胜者概率为 $\frac{2}{3}$ 。概率： $\frac{10}{3^4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{20 \cdot 3^2}{3^7} = \frac{180}{3^7}$ （计算校正： $\frac{10}{3^4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{20}{3^5} = \frac{180}{3^7}$ ）。

综合 (i) 到 (iv)，总概率为：

$$\frac{85 + 20 + 30 + 20 \cdot 12}{3^7} \text{ (根据原文计算过程)} \Rightarrow \frac{375}{3^7} = \frac{125}{729}$$

56. 掷三次骰子，将出现的点数依次记为 a, b, c 。回答以下问题。

(a) 求以 a, b, c 为三边长度的三角形是直角三角形的概率。

设 a, b, c 为三边长的三角形是直角三角形。若斜边长度为 c ，则满足：

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \dots (1)$$

计算 a^2 与 b^2 及其和的取值情况如下表：

$a^2 \backslash b^2$	1	4	9	16	25	36
1	2	5	10	17	26	37
4	5	8	13	20	29	40
9	10	13	18	25	34	45
16	17	20	25	32	41	52
25	26	29	34	41	50	61
36	37	40	45	52	61	72

由表可知，和为平方数的只有 25 这一种情况，满足 (1) 的组合为 $(a, b, c) = (3, 4, 5), (4, 3, 5)$ 。同理，当斜边长为 a 或 b 时，也各有 2 种组合。因此，总的符合条件的情况数为 $2 \times 3 = 6$ 种。所求概率为：

$$P = \frac{6}{6^3} = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$$

(b) 求以 a, b, c 为三边长度的三角形是钝角三角形的概率。

设 c 为最大边，则 a, b, c 构成钝角三角形需满足：

$$a + b > c \quad \dots (2) \quad \text{且} \quad a^2 + b^2 < c^2 \quad \dots (3)$$

显然 $c = 1, 2$ 时无解，故 $c \geq 3$ 。根据 (1) 中的表格进行分类讨论：(i) 当 $c = 3$ 时：由 (2) 得 $a + b > 3$ ，由 (3) 得 $a^2 + b^2 < 9$ ，解得 $(a, b) = (2, 2)$ 。(ii) 当 $c = 4$ 时：由 (2) 得 $a + b > 4$ ，由 (3) 得 $a^2 + b^2 < 16$ ，解得 $(a, b) = (2, 3), (3, 2)$ 。(iii) 当 $c = 5$ 时：由 (2) 得 $a + b > 5$ ，由 (3) 得 $a^2 + b^2 < 25$ ，解得 $(a, b) = (2, 4), (3, 3), (4, 2)$ 。(iv) 当 $c = 6$ 时：由 (2) 得 $a + b > 6$ ，由 (3) 得 $a^2 + b^2 < 36$ ，解得 $(a, b) = (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 2), (5, 3), (5, 4)$ 。（注：原文解说图中统计对应 $c = 6$ 的组合数为 $1 + 2 + 3 + 7 = 13$ 组）

综合 (i) 到 (iv)，当 c 为最大边时共有 $1 + 2 + 3 + 7 = 13$ 种组合。由于最大边可能是

a, b 或 c , 总情况数为 $13 \times 3 = 39$ 种。所求概率为:

$$P = \frac{13 \times 3}{6^3} = \frac{39}{216} = \frac{13}{72}$$

57. A, B, C 三支队伍参加棒球比赛。比赛方式如下: (a) 第 1 局由 A 和 B 对阵。 (b) 第 2 局由第 1 局的胜者与轮空的 C 对阵。 (c) 第 k 局由第 $k-1$ 局的胜者与第 $k-1$ 局轮空的队伍对阵 ($k \geq 2$)。当某支队伍取得 2 连胜时, 该队即为冠军, 大会结束。已知每场比赛中对阵双方获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$, 不考虑平局。

(a) 求 A 恰好在第 5 局获得冠军的概率。

A 在第 5 局夺冠, 意味着前 4 局没有任何队伍 2 连胜, 且 A 在第 4 局获胜并接着在第 5 局获胜。设各局胜者序列。若 A 在第 5 局夺冠, 其可能的胜者路径只能是: (i) 第 1 局 A 胜: 胜者序列为 A, C, B, A, A。对应的比赛结果为 ACBAA, 概率为 $(\frac{1}{2})^5 = \frac{1}{32}$ 。(ii) 第 1 局 B 胜: 胜者序列若以 B 开头, 则为 BCAB..., 这种路径下 A 无法在第 5 局达成 2 连胜夺冠。因此, 所求概率为 $\frac{1}{32}$ 。

(b) 求 A 在第 n 局 ($n \geq 2$) 夺冠的概率 $p(n)$ 。

分析胜者序列的周期性。每 3 场比赛为一个循环 (A-B, B-C, C-A)。(i) 若胜者序列为 ACBACB...AA, 则 n 除以 3 的余数为 2。(ii) 若胜者序列为 BCABCA...AA, 则 n 除以 3 的余数为 1。(iii) 若 n 是 3 的倍数, A 不可能夺冠, 因为此时必然是 B 或 C 夺冠。综上所述: - 当 $n = 3k + 2$ 或 $3k + 1$ 时, $p(n) = (\frac{1}{2})^n$ 。 - 当 $n = 3k$ 时, $p(n) = 0$ 。

(c) 设 m 为正整数, 求 A 在总比赛局数不超过 $3m$ 的情况下夺冠的总概率。

总概率 $P_m = \sum_{l=1}^m p(3l-1) + \sum_{l=1}^{m-1} p(3l+1)$ 。代入概率值:

$$P_m = \sum_{l=1}^m \left(\frac{1}{2}\right)^{3l-1} + \sum_{l=1}^{m-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{3l+1}$$

利用等比数列求和公式:

$$P_m = \frac{5}{14} - \frac{6}{7} \left(\frac{1}{8}\right)^m = \frac{5}{14} - \frac{6}{7} \left(\frac{1}{2}\right)^{3m}$$

随机变量、概率分布

1. 已知随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$ 。

将 X 标准化为 $Z \sim N(0, 1)$, 令 $Z = \frac{X-2}{\sigma}$ 。根据已知条件:

$$P(2 < X < 4) = P\left(\frac{2-2}{\sigma} < Z < \frac{4-2}{\sigma}\right) = P\left(0 < Z < \frac{2}{\sigma}\right) = 0.3$$

我们需要计算:

$$P(X < 0) = P\left(Z < \frac{0-2}{\sigma}\right) = P\left(Z < -\frac{2}{\sigma}\right)$$

利用标准正态分布的对称性:

$$P\left(Z < -\frac{2}{\sigma}\right) = P\left(Z > \frac{2}{\sigma}\right)$$

根据全概率性质:

$$P\left(Z > \frac{2}{\sigma}\right) = P(Z > 0) - P\left(0 < Z < \frac{2}{\sigma}\right)$$

$$P\left(Z > \frac{2}{\sigma}\right) = 0.5 - 0.3 = 0.2$$

因此, $P(X < 0) = 0.2$ 。

2. 导弹成功命中目标的概率为 0.75。为了彻底摧毁目标, 至少需要三次成功命中。若要使彻底摧毁目标的概率不小于 0.95, 则至少需要发射导弹的数量为 ____。

设发射导弹的数量为 n , 每次命中目标的概率 $p = 0.75 = \frac{3}{4}$, 则未命中的概率 $q = 1 - p = \frac{1}{4}$ 。设 X 为命中目标的次数, 则 $X \sim B(n, \frac{3}{4})$ 。根据题意, 需要满足 $P(X \geq 3) \geq 0.95$ 。利用余项公式, 该不等式可写为:

$$1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) \geq 0.95$$

即:

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \leq 0.05 = \frac{1}{20}$$

展开二项分布公式:

$$\binom{n}{0}q^n + \binom{n}{1}p^1q^{n-1} + \binom{n}{2}p^2q^{n-2} \leq \frac{1}{20}$$

代入 $p = \frac{3}{4}$ 和 $q = \frac{1}{4}$:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^n + n\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} \leq \frac{1}{20}$$

提取公因式 $\frac{1}{4^n}$:

$$\frac{1}{4^n} \left[1 + 3n + \frac{9n(n-1)}{2} \right] \leq \frac{1}{20}$$

整理括号内各项:

$$\frac{2 + 6n + 9n^2 - 9n}{2 \cdot 4^n} \leq \frac{1}{20}$$

$$\frac{9n^2 - 3n + 2}{4^n} \leq \frac{1}{10}$$

即:

$$10(9n^2 - 3n + 2) \leq 4^n$$

通过试值法: * 当 $n = 6$ 时: $10(9 \cdot 36 - 3 \cdot 6 + 2) = 10(324 - 18 + 2) = 3080$, $4^6 = 4096$ 。满足 $3080 \leq 4096$ 。* 当 $n = 5$ 时: $10(9 \cdot 25 - 3 \cdot 5 + 2) = 10(225 - 15 + 2) = 2120$, $4^5 = 1024$ 。不满足。

因此, 至少需要发射导弹的数量为 6。

期望值

1. 小明给阿花 7 颗巧克力当礼物, 然后跟阿花说:「你每天至少要吃一颗巧克力, 表示你有想念我, 当然你要一次吃好多颗也可以喔。」

设随机变量 X 代表阿花吃完巧克力的天数, 求期望值 $E(X)$ 。

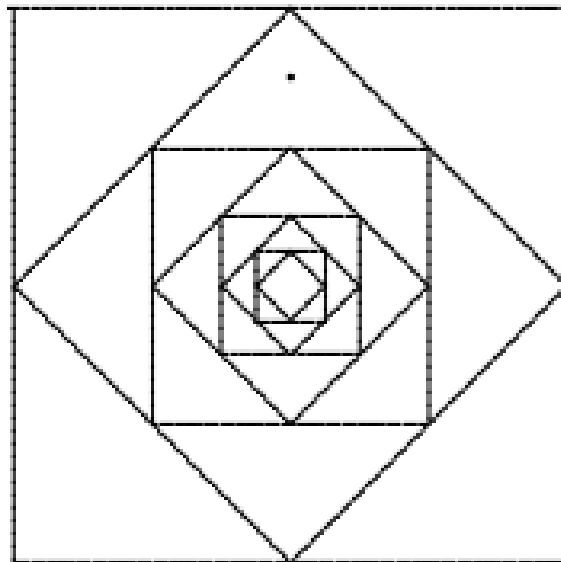
考虑将 7 颗巧克力在 X 天内吃完, 且每天至少吃一颗。这等价于将 7 个相同的球放入 X 个不同的盒子, 每个盒子至少一个球。由间隔法,

$$P(X = k) = \frac{{}^6C_{k-1}}{2^6}$$

故

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^7 k \cdot P(X = k) \\ &= \frac{1}{64} (1 \cdot {}^6C_0 + 2 \cdot {}^6C_1 + 3 \cdot {}^6C_2 + 4 \cdot {}^6C_3 + 5 \cdot {}^6C_4 + 6 \cdot {}^6C_5 + 7 \cdot {}^6C_6) = 4 \end{aligned}$$

2. 在下图所示的大正方形中随机选择一个点。图中嵌套的小正方形无限向内延续。求该随机点所处正方形数量的期望值。例如, 图中所示的样例点位于其中的 2 个正方形内。



由于四个三角形面积和皆占正方形的一半, 所求为

$$1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2^2} + 3 \cdot \frac{1}{2^3} + \cdots$$

即

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots\right) \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots\right) = 1 \cdot 2 = 2$$

3. 一个人出生在一周七天中的任意一天且概率相同。一大群人依次报出自己的出生星期, 直到七个星期几都至少出现一次为止。试求第一次凑齐全部七个星期几时, 对应的那个人的期望序号。

这是经典的“优惠券收集 (Coupon Collector)”问题。设当前已经出现了 $i-1$ 个不同的星期, 则下一位出现一个新星期的概率为

$$p = \frac{7 - (i - 1)}{7},$$

因此获得一个新星期所需的期望人数为

$$\frac{1}{p} = \frac{7}{7 - (i - 1)}.$$

于是凑齐全部七天所需的期望总人数为

$$1 + \frac{7}{6} + \frac{7}{5} + \frac{7}{4} + \frac{7}{3} + \frac{7}{2} + \frac{7}{1} = \frac{363}{20}$$

其中, 第 i 项表示在已有 $i-1$ 种不同星期之后, 等到第 i 个新星期出现的期望等待人数。

4. 假设投掷某金币一枚出现正面与反面的概率皆为 $\frac{1}{2}$, 试问平均要连续掷几次金币, 才会出现连续三次正面?

设 $E(n)$ 为出现连续 n 次正面的掷币次数。由一步分析法,

$$E(n) = p(E(n-1) + 1) + (1-p)(E(n-1) + 1 + E(n))$$

代入 $p = \frac{1}{2}$,

$$E(1) = 1 + \frac{1}{2}E(1), \quad E(2) = E(1) + 1 + \frac{1}{2}E(2), \quad E(3) = E(2) + 1 + \frac{1}{2}E(3)$$

得

$$E(1) = 2, \quad E(2) = 6, \quad E(3) = 14$$

5. 已知一个非公正硬币掷出正面机率为 $\frac{1}{3}$, 反面机率为 $\frac{2}{3}$, 今连续掷此硬币, 记录每次掷出的结果, 每次结果互不影响, 令随机变量 X 表示第一次看到正面、反面、正面依序出现所需的投掷次数, 求 X 的期望值。

假设期望值为 $E(X)$ 。若

- 出现反面, 期望值变为 $E(X) + 1$
- 出现正面、正面, 期望值变为 $E(X) + 1$
- 出现正面、反面、反面, 期望值变为 $E(X) + 3$

由一步分析法,

$$E(X) = \frac{2}{3}(E(X) + 1) + \left(\frac{1}{3}\right)^2(E(X) + 1) + \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^2(E(X) + 3)$$

解得

$$E(X) = \frac{33}{2}$$

6. 袋子里有 $n + 3$ 颗球, 其中红球有 3 颗, 黑球有 n 颗。每次取一球, 取后不放回, 直到取到两颗红球为止。设随机变量 X 表示取到两颗红球停止时的次数, 求:

- (a) 概率 $P(X = k)$, 其中 $k = 2, 3, 4, \dots, n + 2$ 。

三颗红球、 n 颗黑球任意排列, 共有

$${}^{n+3}C_3 = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{6}$$

种排列方法。第 k 次取到第 2 颗红球: 第 k 次为红球, 前 $k - 1$ 次中有 1 红球和 $k - 2$ 黑球, 共 $k - 1$ 种排列; 后 $n + 3 - k$ 颗球中有 1 红球和 $n + 2 - k$ 黑球, 共 $n + 3 - k$ 种排列。因此

$$P(X = k) = \frac{(k-1)(n+3-k)}{(n+3)(n+2)(n+1)/6} = \frac{6(k-1)(n-k+3)}{(n+3)(n+2)(n+1)}, \quad k = 2, 3, 4, \dots, n+2$$

- (b) 随机变量 X 的期望值 $E(X)$ 。

期望值为

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{k=2}^{n+2} kP(X=k) \\
 &= \frac{6}{(n+3)(n+2)(n+1)} \sum_{k=2}^{n+2} k(k-1)(n-k+3) \\
 &= \frac{6}{(n+3)(n+2)(n+1)} \sum_{k=2}^{n+2} [-k^3 + (n+4)k^2 - (n+3)k] \\
 &= \frac{6}{(n+3)(n+2)(n+1)} \left[(n+3)(n+4) \left(\frac{1}{6}(n+4)(2n+7) - \frac{1}{4}(n+3)(n+6) \right) \right] \\
 &= \frac{n+4}{2}
 \end{aligned}$$

7. 在一个由 0 和 1 组成的序列中, ”段” 指的是由连续相同数字组成的一串, 包括长度为 1 的段。例如序列 00100011 中共有四段。对于一个包含 15 个 0 和 9 个 1 的随机排列, 求其段数的期望值。

令随机变量 X_i 表示第 i 个位置是否为某一段的起点。若是, 则 $X_i = 1$; 否则 $X_i = 0$ 。

第一个位置一定是一段起点, 因此 $E(X_1) = 1$ 。当 $i > 1$ 时, 第 i 个位置成为段起点当且仅当前一位与当前位不同。其概率为

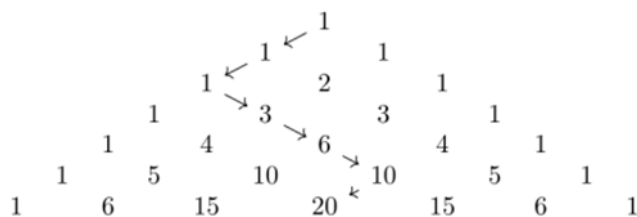
$$\frac{15}{24} \cdot \frac{9}{23} + \frac{9}{24} \cdot \frac{15}{23} = \frac{45}{92}$$

因此段数的期望值为

$$E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_{24}) = 1 + 23 \cdot \frac{45}{92} = \frac{49}{4}$$

8. A 从帕斯卡三角形的顶端开始。每次移动, 她都会向下一层走, 并且以相等概率选择向左或向右。完成 6 次移动后, A 经过的数字 (包括起点和终点) 的期望和是多少?

例如, 在下图所示的路径中, A 访问的数值之和为 $1 + 1 + 1 + 3 + 6 + 10 + 20 = 42$ 。



设走到第 n 层向右走了 k 步, 则 $k \sim \text{Binom}\left(n, \frac{1}{2}\right)$, 该层数值为 $\binom{n}{k}$, 则第 n 层的期望值

$$\mathbb{E}_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

由性质

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

总期望值为

$$\sum_{n=0}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^n \binom{2n}{n} = 1 + 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} + \frac{35}{8} + \frac{63}{8} + \frac{231}{16} = \frac{523}{16}$$

9. 连续投掷一枚公平硬币, 直到首次出现连续两个反面为止。设随机变量 X 为所需的投掷次数, 求 X 的期望与方差。

令 $p(n)$ 表示投掷 n 次铜板才出现连续两次反面的概率。若第一次出现正面, 后 $n-1$ 次才出现连续两次反面。若第一次出现反面, 第二次出现正面, 后 $n-2$ 次才出现连续两次反面。有递推式:

$$p(n) = \frac{1}{2}p(n-1) + \frac{1}{4}p(n-2), \quad n \geq 3, \quad p(1) = 0, \quad p(2) = \frac{1}{4}$$

于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kp(k) = 1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{4} + \sum_{k=3}^{\infty} kp(k) \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}kp(k-1) + \frac{1}{4}kp(k-2) \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 + E(X)) + \frac{1}{4}(2 + E(X)) \Rightarrow E(X) = 6 \end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p(k) = 1^2 \cdot 0 + 2^2 \cdot \frac{1}{4} + \sum_{k=3}^{\infty} k^2 p(k) \\ &= 1 + \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{1}{2} k^2 p(k-1) + \frac{1}{4} k^2 p(k-2) \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} (E(X^2) + 2E(X) + 1) + \frac{1}{4} (E(X^2) + 4E(X) + 4) \Rightarrow E(X^2) = 58 \end{aligned}$$

故方差为

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 22$$

10. 一有 n 项的等差数列 $\{a_n\}$, 公差为 $d = \frac{\sqrt{13}}{2}$, 此数列的方差为 260, 求 n 。

设该等差数列为 $a, a+d, \dots, a+(n-1)d$ 。平均数为

$$\bar{X} = a + \frac{n-1}{2}d$$

且

$$E(X^2) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (a + kd)^2 = a^2 + ad(n-1) + d^2 \frac{(n-1)(2n-1)}{6}$$

因此方差为

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - \bar{X}^2 = d^2 \left(\frac{(n-1)(2n-1)}{6} - \frac{(n-1)^2}{4} \right) = \frac{d^2(n^2-1)}{12}$$

代入 $d^2 = \frac{13}{4}$ 且 $\text{Var}(X) = 260$ 得

$$\frac{13}{4} \cdot \frac{n^2-1}{12} = 260 \Rightarrow n = 31$$

11. 重复操作一个成功概率为 p 的伯努利试验, 且

$$S_n = \sum_{k=1}^n k^2 (1-p)^k,$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 180$, 试求第三次才出现第一次成功的概率。

令 $X \sim \text{Geometric}(p)$ 表示第一次成功出现所需的试验次数, 则有

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + (E(X))^2 = \frac{1-p}{p^2} + \left(\frac{1}{p}\right)^2 = \frac{2-p}{p^2}$$

且据题意有

$$E(X^2) = \frac{p}{1-p} \cdot S_{\infty} \Rightarrow \frac{2-p}{p^2} = \frac{p}{1-p} \cdot 180$$

解得

$$180p^3 - p^2 + 3p - 2 = (5p-1)(36p^2 + 7p + 2) = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{5} \quad (\text{舍去虚根})$$

因此

$$P(X=3) = (1-p)^2 p = \frac{16}{125}$$

12. 设 X 为一个随机变量, $P(X=x)$ 表示 X 取值为 x 的概率。假设点 $(x, P(X=x))$ (其中 $x=0, 1, 2, 3, 4$) 位于 xy 平面内的一条固定直线上, 且对于所有 $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 有 $P(X=x)=0$ 。若 X 的期望 (均值) 为 $\frac{5}{2}$, 方差为 α , 则 24α 的值为 _____。

第一步: 建立概率分布模型。由于点 $(x, P(X=x))$ 位于直线上, 设 $P(X=x) = mx + c$ 。根据概率分布的性质, 所有概率之和必须为 1:

$$\sum_{x=0}^4 (mx + c) = m(0+1+2+3+4) + 5c = 10m + 5c = 1$$

$$\text{化简得: } 2m + c = \frac{1}{5} \quad \text{——(1)}$$

第二步: 利用期望值求解 m 和 c 。已知期望 $E(X) = \frac{5}{2}$, 根据定义:

$$E(X) = \sum_{x=0}^4 x \cdot P(X=x) = \sum_{x=0}^4 x(mx + c) = m \sum_{x=0}^4 x^2 + c \sum_{x=0}^4 x = \frac{5}{2}$$

计算平方和: $0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$; 计算和: $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 。代入得:
 $30m + 10c = \frac{5}{2} \Rightarrow 6m + 2c = \frac{1}{2} \Rightarrow 3m + c = \frac{1}{4} \quad \text{——(2)}$ 联立 (1) 和 (2): 由 (2) - (1) 得: $m = \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$ 。代入 (1) 得: $2(\frac{1}{20}) + c = \frac{1}{5} \Rightarrow c = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$ 。因此,
 $P(X=x) = \frac{1}{20}x + \frac{1}{10} = \frac{x+2}{20}$ 。

第三步: 计算方差 α 。首先计算 $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^4 x^2 \cdot \frac{x+2}{20} = \frac{1}{20} \sum_{x=0}^4 (x^3 + 2x^2)$$

其中 $\sum x^3 = 0^3 + 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100$, $\sum x^2 = 30$ 。

$$E(X^2) = \frac{1}{20}[100 + 2(30)] = \frac{160}{20} = 8$$

根据方差公式 $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$:

$$\alpha = 8 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = 8 - \frac{25}{4} = \frac{32 - 25}{4} = \frac{7}{4}$$

第四步：求最终结果。

$$24\alpha = 24 \times \frac{7}{4} = 6 \times 7 = 42$$

13. 考虑一个 6×6 的正方形网格 (如图所示)。令 $A_1, A_2, \dots, A_{49}$ 为交点 (图中黑点)。若 A_i 与 A_j 在同一行或同一列上相邻, 则称它们为“朋友”。假设每个点 A_i 被选中的机会相等。

Q.16: 令 p_i 为随机选择的一个点恰好有 i 个朋友的概率, $i = 0, 1, 2, 3, 4$ 。令 X 为一个随机变量, 使得 $P(X = i) = p_i$ 。求 $7E(X)$ 的值。

网格共有 $(6+1) \times (6+1) = 49$ 个点。根据点所在的位置, 其朋友数量 (相邻点数) 分类如下: 1. 顶点 (4 个): 每个点有 2 个朋友。2. 边界点 (除顶点外, 共 $4 \times 5 = 20$ 个): 每个点有 3 个朋友。3. 内部点 ($5 \times 5 = 25$ 个): 每个点有 4 个朋友。

由此可得概率分布:

$$p_2 = \frac{4}{49}, \quad p_3 = \frac{20}{49}, \quad p_4 = \frac{25}{49}$$

期望值 $E(X)$ 计算如下:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum i \cdot p_i \\ E(X) &= 2 \cdot \frac{4}{49} + 3 \cdot \frac{20}{49} + 4 \cdot \frac{25}{49} \\ E(X) &= \frac{8 + 60 + 100}{49} = \frac{168}{49} = \frac{24}{7} \end{aligned}$$

因此:

$$7E(X) = 7 \cdot \frac{24}{7} = 24$$

14. Q.17: 从 $A_1, A_2, \dots, A_{49}$ 中随机取出两个不同的点。令 p 为这两个点是朋友的概率。求 $7p$ 的值。

总的选点方式数为从 49 个点中随机选出 2 个：

$$N = \binom{49}{2} = \frac{49 \times 48}{2} = 1176$$

“朋友”关系的对数等于网格中所有相邻线段的总数：1. 每行有 7 个点，形成 6 条水平线段。共有 7 行，水平线段数为 $7 \times 6 = 42$ 。2. 每列有 7 个点，形成 6 条垂直线段。共有 7 列，垂直线段数为 $7 \times 6 = 42$ 。总的朋友对数（有利情况）为：

$$M = 42 + 42 = 84$$

因此概率 p 为：

$$p = \frac{84}{1176} = \frac{1}{14}$$

计算 $7p$ 的值：

$$7p = 7 \cdot \frac{1}{14} = \frac{1}{2} = 0.5$$

15. 有一笔资料包含 n 个数 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ，其平均数为 $\bar{x}$ ，试证

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2} \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

由柯西不等式，

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n 1^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \right)^2$$

得

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \right)^2$$

又

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \bar{x}^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 \end{aligned}$$

即得证

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2} \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

16. Q122. JEE Main 2022 (26 Jul Shift 2) 已知 40 个观测值的平均值为 30，标准差为 5。后来发现其中两个观测值 12 和 10 记录错误。若将这两个错误值从数据中剔除，设剩余数据的标准差为 σ ，则 $38\sigma^2$ 的值等于 _____。

解：1. ** 初始状态分析： ** 已知 $n = 40, \bar{x}_{old} = 30, \sigma_{old} = 5$ 。由平均值公式得： $\sum x_i = 40 \times 30 = 1200$ 。由方差公式 $\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - (\bar{x})^2$ 得：

$$5^2 = \frac{\sum x_i^2}{40} - 30^2 \implies 25 = \frac{\sum x_i^2}{40} - 900$$

$$\frac{\sum x_i^2}{40} = 925 \implies \sum x_i^2 = 37000$$

2. ** 剔除错误值后的新状态： ** 剔除 12 和 10，新样本量 $n' = 40 - 2 = 38$ 。新观测值之和：

$$\sum x_{new} = 1200 - (12 + 10) = 1178$$

新平均值：

$$\bar{x}_{new} = \frac{1178}{38} = 31$$

新观测值的平方和：

$$\sum x_{new}^2 = 37000 - (12^2 + 10^2) = 37000 - (144 + 100) = 36756$$

3. ** 求解 $38\sigma^2$ ： ** 新方差公式为 $\sigma^2 = \frac{\sum x_{new}^2}{38} - (\bar{x}_{new})^2$ 。代入数据：

$$\sigma^2 = \frac{36756}{38} - 31^2$$

两边同时乘以 38：

$$38\sigma^2 = 36756 - 38 \times (31^2)$$

计算 $31^2 = 961$ ：

$$38\sigma^2 = 36756 - 38 \times 961$$

$$38\sigma^2 = 36756 - 36518 = 238$$

因此，结果为 238。

17. 设 n 为不小于 2 的自然数。回答以下问题。

- (a) 设变量 x 的数据值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。证明：当 a 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均值 $\bar{x}$ 时， $f(a) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2$ 取得最小值，且该最小值为数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差。

设平均值为 $\bar{x}$ ，方差为 s^2 。展开 $f(a)$ ：

$$\begin{aligned} f(a) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - a)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 - 2a \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k + a^2 \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1 \\ &= \overline{x^2} - 2a\bar{x} + a^2 = (a - \bar{x})^2 + \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = (a - \bar{x})^2 + s^2 \end{aligned}$$

因此，当 $a = \bar{x}$ 时， $f(a)$ 取得最小值，最小值为 s^2 。

- (b) 设 c 为常数。若变量 y, z 的第 k 个数据满足 $y_k = k$ ($k = 1, 2, \dots, n$)， $z_k = ck$ ($k = 1, 2, \dots, n$)。求使得 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的方差大于 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的方差时， c 满足的必要充分条件。

由于 $z_k = cy_k$ ，根据平均值的性质可知 $\bar{z} = c\bar{y}$ 。设 y 的方差为 s_y^2 ， z 的方差为 s_z^2 ，则：

$$s_z^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (z_k - \bar{z})^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (cy_k - c\bar{y})^2 = c^2 \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2 = c^2 s_y^2$$

若要满足 $s_z^2 > s_y^2$ ，则需 $c^2 s_y^2 > s_y^2$ 。由于 $n \geq 2$ 时 $s_y^2 > 0$ ，故得 $c^2 > 1$ 。解得： $c < -1$ 或 $c > 1$ 。

- (c) 设变量 x 的数据值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其平均值为 $\bar{x}$ 。若新增一个数据 x_{n+1} ，求这 $n+1$ 个数据的平均值 $\bar{x}_{n+1}$ （用 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \bar{x}$ 和 n 表示）。

由 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$ 可得 $\sum_{k=1}^n x_k = n\bar{x}$ 。则 $n+1$ 个数据的平均值为：

$$\bar{x}_{n+1} = \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=1}^n x_k + x_{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} (n\bar{x} + x_{n+1})$$

- (d) 已知一组包含 40 个数据的样本，计算得平均值为 40，方差为 670，中位数为 35。若在此样本中新增一个数值为 40 的数据，求这 41 个数据的平均值、方差和中位数（若结果不为整数，四舍五入保留到整数位）。

1. 平均值：新增数据等于原平均值 ($40 = 40$)，故新平均值仍为 40。

2. 方差：原方差 $s_{40}^2 = 670$ 。新方差 $s_{41}^2 = \frac{1}{41} \{40 \cdot 670 + (40 - 40)^2\} = \frac{26800}{41} \approx 653.6$ 。四舍五入得 654。

3. 中位数：原 40 个数据的中位数为 35，意味着第 20 个和第 21 个数据的平均值是 35。新增数据 $40 > 35$ ，因此中位数会向右（较大方向）移动。在 41 个数据中，中位数为第 21 个数据。因为第 21 个数据 ≥ 35 且新增的 40 位于其右侧，根据数据分布，新的中位数为 40。

假设检验



1.

线性回归

1. 某实验测得 20 组样本点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_{20}, y_{20})$, 已知

$$\sum_{i=1}^{20} x_i = 400, \quad \sum_{i=1}^{20} y_i = 900.$$

利用最小平方法求得 y 对 x 的回归直线方程为 $y = ax + b$ 。若

$$\sum_{i=1}^{20} (y_i - ax_i - b)^2 = 0,$$

且 $(x_1, y_1) = (30, 40)$, 设

$$x' = 2x - 4, \quad y' = -3y + 5, \quad i = 1, 2, \dots, 20,$$

求数据 (x', y') 的回归直线方程。

有

$$E(X) = \frac{400}{20} = 20, \quad E(Y) = \frac{900}{20} = 45,$$

$$E(X') = E(2X - 4) = 2 \cdot 20 - 4 = 36, \quad E(Y') = E(-3Y + 5) = -3 \cdot 45 + 5 = -130.$$

原回归直线经过 $(30, 40)$ 与 $(20, 45)$, 斜率与截距为

$$y = -\frac{1}{2}x + 55$$

故

$$m = \frac{\text{Cov}(2X - 4, -3Y + 5)}{\text{Var}(2X - 4)} = \frac{-6 \text{Cov}(X, Y)}{4 \text{Var}(X)} = -\frac{6}{4} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}.$$

回归直线过点 $(E(X'), E(Y')) = (36, -130)$, 故方程为

$$y' - (-130) = \frac{3}{4}(x' - 36) \Rightarrow y' = \frac{3}{4}x' - 157.$$

2. 已知 5 组数据如下,

X	1	2	5	3	4
Y	3	a	5	b	6

且 Y 对 X 的回归直线为

$$Y = \frac{3}{5}X + \frac{11}{5},$$

求数对 (a, b) 。

有

$$\bar{x} = \frac{1+2+5+3+4}{5} = 3.$$

由于 $\bar{x}, \bar{y}$ 在回归直线上,

$$\bar{y} = \frac{3}{5}\bar{x} + \frac{11}{5} = \frac{3+a+5+b+6}{5} \Rightarrow a+b=6 \quad (1)$$

由回归直线斜率公式,

$$\frac{3}{5} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{3+2a+25+3b+24-5 \cdot 3 \cdot 4}{55-5 \cdot 3^2} \quad (2)$$

由 (1), (2) 解得

$$(a, b) = (4, 2)$$

参考出处



- Arts of Problem Solving (AoPS): Contest Collections
- Brilliant (Kudos to the unmonetized version in the past)
- International Mathematics Competition (IMC) for University Students
- Missouri Collegiate Mathematics Competition
- American Mathematics Competition 10
- University of Waterloo CEMC - Euclid, Fermat, Cayley, Hypatia, Galois
- Lehigh University High School Math Contest
- Joint Entrance Examination (Main)
- Joint Entrance Examination (Advanced)
- GCE A Level H2 Math
- The USSR Olympiad Problem Book: Selected Problems and Theorems of Elementary Mathematics
- LetsSolveMathProblems - Weekly Math Challenges
- Maths 505 - Differential Equations
- Michael Penn
- Prime Newtons
- TRML
- MadasMaths
- 日本留学試験-理系数学
- 中国复旦大学往年试题
- 雪隆森中学华罗庚杯数学比赛
- 厦门大学马来西亚分校-陈景润杯中学数学竞赛
- 微积分福音
- 线代启示录
- 福气老师
- 指考历届试题
- 统测历届试题与解答
- 印度人的作业
- 北京高考在线
- 朱式幸福教甄
- 普通型高级中学数学科能力竞赛 (决赛)
- 全国中学生数学竞赛联赛试题及答案汇总
- 如此醉的图书馆
- 菁优网

- [高考文科试题分类圆锥曲线](#)
- [福伦-隆中高数笔记](#)
- [高考文科试题分类数列](#)
- [曾龙文师-高二数理培训队笔记](#)